

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Desarrollo de una herramienta interactiva para simulación de cobertura radioeléctrica multibanda con soporte para modelos 5G y aceleración por hardware

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Telecomunicaciones

Autores:

David Alejandro Montaña Bravo y Dario Xavier Portilla Loja

Director:

Alcides Fabián Araujo Pacheco

ORCID:  0000-0001-7644-0270

Tutor:

Alcides Fabián Araujo Pacheco

ORCID:  0000-0002-7318-8062

Cuenca, Ecuador

2026-06-30

Resumen

Este trabajo presenta ...

Palabras clave de los autores: Modelo digital de elevación (DEM), dispositivos Internet de las cosas (IoT), bajo consumo, optimización de recepción de mensajes



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec>

Abstract

This work presents ...

Author Keywords: Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), panic button, IoT devices, low power, message reception optimization



The content of this work corresponds to the authors' right of expression and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca or release its responsibility to third parties. The authors assume responsibility for intellectual property and copyright.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec>

Índice general

Índice general	7
1. Introducción	16
1.1. Identificación del problema	16
1.2. Justificación	17
1.3. Alcance	18
1.4. Objetivos	19
1.4.1. Objetivo general	19
1.4.2. Objetivos específicos	19
2. Marco Teórico	21
2.1. Fundamentos físicos de la propagación electromagnética	22
2.1.1. El Espectro Electromagnético y las Arquitecturas Celulares	22
2.1.1.1. Frequency Range 1 (FR1): Arquitectura Sub-6 GHz y Upper 6GHz	23
2.1.1.2. Frequency Range 2 (FR2): Ondas Milimétricas (mmWave)	23
2.1.2. Mecanismos Físicos y Teoría Geométrica de Propagación	24
2.1.2.1. Reflexión Especular y Modelos de Conductividad	25
2.1.2.2. Refracción Dieléctrica (Penetración y Transmisión)	25
2.1.2.3. Difracción Opto-Geométrica e Integrales de Fresnel	26
2.1.2.4. Dispersión Difusa (Scattering)	26
2.1.3. Análisis de Visibilidad: Zonas de Fresnel y Modelado (LOS)	26
2.1.3.1. Morfología Elipsoidal de las Zonas de Fresnel	26
2.1.3.2. Topología de Clasificación LOS, O-LOS y NLOS	27
2.1.4. Estructuración del Presupuesto de Enlace (Link Budget)	27
2.1.4.1. Potencia Transmitida y Efectividad Isotrópica (EIRP)	27
2.1.5. Lógica Espacial de Expansión de Onda (FSPL)	28
2.1.6. Sensibilidad Terminal y Ruido Térmico	28
2.1.7. Margen de Desvanecimiento (Fading Margin)	28
2.2. Modelos Clásicos de Propagación Terrestre	28
2.2.1. Clasificación de Modelos de Propagación	29
2.2.2. Modelo Empírico Okumura-Hata	30
2.2.3. Modelo COST-231 Hata	31

2.2.4. Recomendación ITU-R P.1546	31
2.3. Modelización Avanzada de Canales para 5G NR	32
2.3.1. Especificaciones Técnicas del 3GPP (TR 38.901)	32
2.3.1.1. Definición de Escenarios de Propagación	33
2.3.1.2. Ecuaciones de Pérdida de Trayectoria (Path Loss)	33
2.3.1.3. Modelado Probabilístico de la Condición LOS/NLOS	35
2.3.2. Propagación Tridimensional (3D) y Parametrización Espacial	35
2.3.2.1. Pérdidas por Penetración en Edificios (O2I - Outdoor-to-Indoor)	35
2.3.2.2. Modelado de Dispersión de Retardo (Delay Spread) y Dispersión Angular	36
2.4. Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Análisis Topográfico	37
2.4.1. Modelos Digitales de Elevación (DEM/DTED) y Formatos Estándar	37
2.4.2. Procesamiento Espacial Básico	38
2.4.2.1. Extracción de perfiles topográficos	38
2.4.2.2. Transformación de Sistemas de Referencia de Coordenadas (CRS)	38
2.4.3. Intervisibilidad Espacial (Viewshed)	38
2.4.4. Cartografía Web y Arquitecturas de Mosaicos (Map Tiles)	39
2.5. Arquitectura de Software y Computación de Alto Rendimiento	40
2.5.1. Patrones de Diseño en Software Científico	40
2.5.2. Procesamiento Vectorial y Aceleración por GPU	40
3. Estado del Arte	42
3.1. Software abierto y herramientas existentes para simulación de cobertura	42
3.2. Modelos de propagación para simulación de cobertura	44
3.2.1. Modelos clásicos	44
3.2.2. Modelos estandarizados para 5G	45
3.3. Aceleración por hardware para simulación radioeléctrica	46
4. Diseño e implementación	48
4.1. Arquitectura general del sistema	48
4.1.1. Decisiones arquitectónicas	49
4.1.2. Enfoque arquitectónico adoptado	50
4.1.3. Capa de presentación	51
4.1.4. Capa de aplicación	52

4.1.4.1. Orquestación y control operativo	52
4.1.4.2. Núcleo de cálculo y procesamiento numérico	54
4.1.4.3. Modelos de propagación	55
4.1.4.4. Gestión de datos geoespaciales y terreno	56
4.1.5. Capa de dominio	57
4.1.6. Capa de infraestructura y servicios auxiliares	58
4.1.7. Implicaciones de extensibilidad y escalabilidad	59
4.2. Diseño modular del sistema	60
4.2.1. Criterio de modularización adoptado	61
4.2.2. Módulos de gestión y coordinación	62
4.2.2.1. Proyecto y Gestor de proyectos	62
4.2.2.2. Antena y gestor de antenas	64
4.2.3. Módulos de cálculo dentro de la capa de aplicación	67
4.2.3.1. Motor de cómputo	67
4.2.3.2. Calculador de cobertura	68
4.2.3.3. Worker de simulación	70
4.2.4. Módulos especializados de propagación	71
4.2.5. Módulo de integración del terreno	75
4.2.6. Módulo de utilidad de análisis de línea de vista	76
4.2.7. Módulo de visualización técnica	77
4.2.8. Módulo de exportación y persistencia de resultados	78
4.2.9. Modulos de utilidades de soporte transversal	79
4.3. Flujo completo de procesamiento	81
4.3.1. Propósito del pipeline dentro del sistema	81
4.3.2. Estructura general del flujo de procesamiento	82
4.3.3. Entrada de la simulación y preparación del entorno	82
4.3.4. Construcción de la grilla global de simulación	83
4.4. Fundamentos matematicos y modelos fisicos	84
4.5. Modelos de propagacion implementados	84
4.6. Procesamiento geoespacial e integracion DEM	84
4.7. Linea de vista	84
4.8. Motor de computo heterogeneo (CPU/GPU)	84
4.9. Interfaz grafica y flujo de usuario	84
4.10. Sistema de exportacion y formatos de salida	84

4.11. Estrategias de optimizacion	84
4.12. Validacion del sistema	84
4.13. Metricas de evaluacion	84
4.14. Limitaciones y consideraciones tecnicas	84
5. Resultados	85
5.1. Análisis de comportamiento	85
5.2. Análisis del Enlace Inalámbrico	85
5.3. Pruebas de conexión con ThingsBoard	85
6. Conclusiones	86
6.1. Conclusiones	86
7. Recomendaciones	87
7.1. Recomendaciones	87
7.2. Trabajos futuros	87
Referencias	88
Anexos	92
A. Nodo LoRaWAN	93
B. Gateway LoRaWAN	94
B.1. Medición de Batería	94

Índice de figuras

4.1. Resumen de la organización en las cuatro capas principales de la aplicación, sus roles y módulos principales.	49
4.2. Arquitectura de la capa de presentación (UI) del sistema, mostrando la organización de la interfaz gráfica principal, compuesta por barra de menú, toolbar lateral, panel de proyecto, mapa central basado en Leaflet/OpenStreetMap y barra de estado para monitoreo de simulación y aceleración GPU.	52
4.3. Arquitectura de la capa de aplicación: Secuencia de orquestación del proceso de simulación, evidenciando la separación entre el hilo principal de la interfaz y el hilo de trabajo encargado de ejecutar el pipeline de simulación y coordinar los servicios de cálculo especializados.	53
4.4. Componentes principales del núcleo de cálculo y procesamiento numérico del sistema, mostrando la relación entre el motor de cómputo encargado de la abstracción CPU/GPU, el CoverageCalculator como orquestador del pipeline numérico, y los principios de diseño que sustentan la eficiencia, neutralidad de backend y escalabilidad del procesamiento.	54
4.5. Arquitectura del subsistema geoespacial encargado de la gestión de terreno, desde la lectura del modelo digital de elevación y transformación de coordenadas hasta la generación de elevaciones, perfiles radiales e insumos para los cálculos de propagación y línea de vista.	57
4.6. Diagrama entidad-relación simplificado de la capa de dominio, que representa la composición entre proyecto, sitios y antenas y los atributos fundamentales que describen el escenario de simulación.	58
4.7. Vista general de la capa de infraestructura del sistema, mostrando los servicios transversales que soportan la operación de la plataforma, incluyendo detección de hardware, generación de heatmaps, exportación de resultados, gestión de configuración, trazabilidad y utilidades auxiliares de procesamiento.	59
4.8. Resumen de módulos implementados en el sistema. Cada módulo tiene una función y responsabilidad específica dentro de cada una de las capas planteadas. 61	
B.1. Curva de descarga de la batería Samsung INR18650-35E	95

Índice de tablas

2.1. Comparativa de Parámetros de Propagación	24
2.2. 3GPP TR 38.901 Pathloss Models [1].	34
2.3. O2I building penetration loss model [1].	36
4.1. Tabla resumen de las cuatro capas de la arquitectura de la aplicación.	50
4.2. Comparación de modelos de propagación implementados en el sistema	56
4.3. Estructura funcional de la entidad <i>Project</i> y su gestor asociado	63
4.4. Estructura funcional de la entidad <i>Antenna</i> y su gestor asociado	65
4.5. Estructura funcional del módulo <i>ComputeEngine</i>	68
4.6. Estructura funcional del módulo <i>CoverageCalculator</i>	69
4.7. Estructura funcional del módulo <i>SimulationWorker</i>	70
4.8. Comparación funcional e interfaces de los modelos de propagación implemen- tados	72
4.9. Estructura funcional del módulo <i>TerrainLoader</i>	75
4.10. Estructura funcional del módulo <i>LOSCalculator</i>	77
4.11. Estructura funcional del módulo <i>HeatmapGenerator</i>	78
4.12. Estructura funcional del módulo <i>ExportManager</i>	79
4.13. Módulos transversales de soporte e infraestructura del sistema	80

Índice de extractos de código

B.1. Inclusión de librerías	94
B.2. Función corregida para medir el voltaje de la batería	94

Dedicatoria

Con profunda gratitud ...

DAVID ALEJANDRO MONTAÑO BRAVO

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento...

DAVID ALEJANDRO MONTAÑO BRAVO

Dedicatoria

Con profunda gratitud ...

DARIO XAVIER PORTILLA LOJA

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento...

DARIO XAVIER PORTILLA LOJA

Abreviaciones y acrónimos

DEM Modelo digital de elevación. 2, 17, 18, 21

IoT Internet de las cosas. 2, 3

LoRaWAN *Long Range Wide Area Network*. 3

Introducción

El presente capítulo se estructura en varias secciones clave. La Sección 1.1 aborda la identificación del problema central que motiva esta investigación. A continuación, la Sección 1.2 detalla la justificación del desarrollo de este trabajo de titulación. La Sección 1.3 delimita el alcance del proyecto. Finalmente, la Sección 1.4 establece el objetivo general y los objetivos específicos planteados.

1.1. Identificación del problema

El diseño y la planificación de redes de telecomunicaciones requieren herramientas que permitan estimar de manera confiable la cobertura radioeléctrica bajo diversos escenarios de propagación. Este proceso es fundamental tanto en redes tradicionales como en sistemas contemporáneos, donde la coexistencia de múltiples bandas de frecuencia y la diversidad de entornos de despliegue introducen retos significativos en la modelación del canal radioeléctrico [2].

En el ámbito académico y de investigación, existen herramientas comerciales ampliamente utilizadas para la planificación radioeléctrica, tales como Atoll, iBwave o Pathloss, las cuales incorporan modelos avanzados y capacidades de análisis consolidadas. Sin embargo, su elevado costo, la dependencia de licencias privativas y la complejidad de configuración limitan su accesibilidad y uso en contextos educativos y experimentales [3, 4].

En consecuencia, se identifica una carencia de herramientas libres y accesibles que permitan la integración modular de modelos de propagación empíricos y estandarizados, con capacidad de incorporar información topográfica y mecanismos de optimización computacional. Esta limitación dificulta el estudio comparativo de modelos, la comprensión del fenómeno de propagación y la experimentación en escenarios controlados.

Adicionalmente, las soluciones existentes de carácter abierto suelen presentar restricciones en términos de extensibilidad, integración de modelos modernos —particularmente aquellos asociados a tecnologías 5G— y capacidades de visualización geoespacial interactiva. Esto genera una brecha entre las herramientas disponibles para uso académico y aquellas empleadas en entornos profesionales, afectando el proceso de formación y análisis en el área de planificación radioeléctrica.

1.2. Justificación

La necesidad de herramientas accesibles, reproducibles y orientadas al aprendizaje en el ámbito de la planificación radioeléctrica justifica el desarrollo de una solución computacional que permita integrar, de manera modular, distintos modelos de propagación y facilitar su análisis en entornos académicos y de investigación.

El desarrollo de una herramienta de código abierto contribuye a reducir la dependencia de software comercial, promoviendo la democratización del acceso a tecnologías de simulación y permitiendo a estudiantes e investigadores comprender de forma más profunda el comportamiento del canal radioeléctrico mediante la experimentación directa. Asimismo, la posibilidad de comparar distintos modelos de propagación, tales como Okumura-Hata, COST-231 Hata e ITU-R P.1546, favorece el análisis crítico y la validación de resultados en diversos escenarios [3, 5–7].

Por otra parte, la incorporación de modelos estandarizados del 3GPP orientados a la estimación de pérdidas de trayecto en escenarios 5G, como los definidos en el TR 38.901, permite extender el análisis hacia tecnologías actuales, manteniendo un enfoque adecuado para planificación de cobertura sin requerir la complejidad de simuladores de red completos. Esto resulta especialmente relevante en contextos académicos donde se busca un equilibrio entre precisión y complejidad.

La integración de información topográfica mediante modelos digitales de elevación (DEM), junto con mecanismos de visualización geoespacial interactiva, aporta un valor significativo al permitir la interpretación intuitiva de los resultados y la identificación de fenómenos como zonas de sombra o efectos de difracción. Adicionalmente, la incorporación de técnicas de aceleración computacional mediante GPU contribuye a mejorar el desempeño del sistema, facilitando la ejecución de simulaciones de mayor escala.

Finalmente, la validación de los resultados mediante comparación con herramientas de referencia de uso académico, como Atoll, garantiza la consistencia y confiabilidad de la herramienta propuesta, posicionándola como un recurso útil para el análisis, la docencia y la investigación en el área de planificación de redes de telecomunicaciones.

1.3. Alcance

El presente proyecto contempla el diseño y desarrollo de una herramienta computacional orientada a la simulación de cobertura radioeléctrica con fines académicos y de investigación. La solución se enfoca en la implementación de un entorno interactivo que permite analizar y comparar modelos de propagación bajo distintos escenarios, integrando capacidades de visualización geoespacial y procesamiento eficiente.

En términos funcionales, la herramienta incorpora un conjunto de modelos de propagación ampliamente utilizados en planificación radioeléctrica, tales como Okumura-Hata, COST-231 Hata e ITU-R P.1546, aplicables a entornos urbanos, suburbanos y rurales. Asimismo, integra un subconjunto del estándar 3GPP TR 38.901 orientado a la estimación de pérdidas de trayecto (Path Loss) en escenarios de interés para sistemas 5G, particularmente urbano macro (UMa) y urbano micro (UMi), considerando condiciones de línea de vista (LOS) y no línea de vista (NLOS).

El sistema integra datos topográficos (DEM/DTED) de manera continua en los cálculos de propagación. Los modelos empíricos tradicionales (Okumura-Hata, COST-231 e ITU-R P.1546) incorporan automáticamente la información de elevación del terreno para ajustar la altura efectiva de transmisión en la ubicación de la antena, así como para considerar las variaciones de elevación en los puntos del grid de simulación. En el caso del modelo 3GPP TR 38.901, se dispone de un parámetro configurable que permite habilitar o deshabilitar explícitamente la integración de datos de elevación. En todos los casos, los cálculos consideran la variabilidad topográfica; sin embargo, no incluyen análisis avanzados de obstrucciones de línea de vista basados en técnicas de ray tracing, ni modelan efectos complejos como difracción detallada en bordes de edificaciones o la determinación precisa de zonas de sombra geométricas.

La herramienta se implementa mediante una interfaz gráfica desarrollada en PyQt6, que integra visualización geoespacial interactiva utilizando tecnologías web como Leaflet. Esto permite la representación de mapas de cobertura, mapas de calor y contornos sobre cartografía base. Adicionalmente, el sistema incorpora funcionalidades de exportación de resultados en formatos compatibles con Sistemas de Información Geográfica (SIG), tales como KML, GeoTIFF y JSON.

Desde el punto de vista computacional, el sistema incorpora mecanismos de aceleración mediante GPU utilizando la librería CuPy, lo que permite evaluar mejoras en el desempeño en comparación con implementaciones basadas únicamente en CPU.

El proyecto se limita a la simulación de cobertura radioeléctrica a nivel macroscópico, enfocada en la estimación de pérdidas de trayecto y cálculo de potencia de señal de referencia recibida. No se contempla la simulación integral de redes de telecomunicaciones, incluyendo aspectos como planificación de capacidad, gestión de interferencias complejas, asignación de recursos radio, movilidad de usuarios o modelado detallado de tráfico.

Asimismo, debido a la ausencia de bases de datos detalladas de clutter urbano (edificaciones, vegetación y pérdidas por penetración), los resultados obtenidos en escenarios urbanos densos y bandas milimétricas corresponden a aproximaciones de carácter académico. En este sentido, la herramienta no pretende reemplazar soluciones comerciales de planificación radioeléctrica utilizadas en entornos industriales, sino constituirse como un recurso de apoyo para la comprensión, análisis y experimentación en el estudio de la propagación radioeléctrica.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar una herramienta computacional para la simulación de cobertura radioeléctrica multibanda, que integre modelos de propagación tradicionales y 5G, considerando efectos topográficos y características probabilísticas del canal, con soporte para visualización geo espacial interactiva y aceleración por hardware, destinada a investigación y docencia en telecomunicaciones.

1.4.2. Objetivos específicos

El presente trabajo de titulación tiene los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar una arquitectura modular del simulador, separando el núcleo de cálculo, la interfaz gráfica, la visualización geoespacial y la exportación de resultados, de forma que facilite la incorporación de nuevos modelos de propagación y funcionalidades futuras.
2. Implementar y refactorizar modelos de propagación clásicos (Okumura-Hata, COST-231 e ITU-R P.1546) para escenarios urbanos, suburbanos y rurales, considerando parámetros fundamentales como frecuencia, altura de antena, distancia y tipo de entorno.
3. Integrar el modelo de propagación 5G basado en el 3GPP TR 38.901, incorporando un modo de simulación rápida basado en Path Loss y probabilidades LOS/NLOS, y un

modo de análisis topográfico detallado que incorpore bloqueos físicos y difracción por el terreno para frecuencias sub-6 GHz y mmWave

4. Incorporar y procesar datos de terreno (archivos DT1 y modelos digitales de elevación – DEM) para generar mapas de cobertura que reflejen de forma realista la influencia topográfica en la propagación radioeléctrica.
5. Optimizar, visualizar y validar los resultados del simulador, implementando visualización geoespacial interactiva mediante PyQt6 y Leaflet, aceleración por GPU mediante CuPy para reducir los tiempos de cálculo, y validación de los resultados mediante comparación con herramientas comerciales como Atoll y Radio Mobile.

2. Marco Teórico

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos y los conceptos esenciales que sustentan el desarrollo del presente trabajo de titulación. El proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una herramienta interactiva para simulación de cobertura radioeléctrica multibanda, integrando modelos clásicos de propagación, modelos estandarizados para 5G, análisis topográfico y aceleración por hardware.

Con el fin de establecer una base conceptual sólida para la herramienta propuesta, el capítulo se organiza en cinco ejes temáticos principales:

- **Fundamentos físicos de la propagación electromagnética (Sección 2.1):** Se analiza el comportamiento de las ondas electromagnéticas en el canal radio móvil, incluyendo la división del espectro celular en los rangos FR1 y FR2, así como los fenómenos de reflexión, refracción, difracción y dispersión difusa. Además, se introducen conceptos asociados a Zonas de Fresnel y presupuesto de enlace (*Link Budget*).
- **Modelos clásicos de propagación terrestre (Sección 2.2):** Se estudian los principales métodos empíricos utilizados históricamente para estimar pérdidas de trayectoria y cobertura espacial, abordando los modelos Okumura-Hata, COST-231 Hata y la recomendación ITU-R P.1546.
- **Modelización avanzada de canales para 5G NR (Sección 2.3):** Se describe el marco geométrico-estocástico definido en el reporte 3GPP TR 38.901, incluyendo escenarios UMi, UMa y RMa, modelado LOS/NLOS y propagación tridimensional para entornos urbanos y milimétricos.
- **Sistemas de información geográfica y análisis topográfico (Sección 2.4):** Se presentan los principios geoespaciales necesarios para el análisis de visibilidad y propagación sobre terreno, considerando Modelos Digitales de Elevación (DEM), archivos Geo-TIFF e intervisibilidad espacial aplicada a mapas interactivos.
- **Arquitectura de software y computación de alto rendimiento (Sección 2.5):** Finalmente, se revisan los principios de arquitectura modular y procesamiento acelerado mediante GPU, justificando el uso de librerías como CuPy para operaciones matriciales intensivas en simulación científica.

La revisión de estos fundamentos matemáticos, radioeléctricos, geoespaciales y computacionales establece el marco conceptual necesario para el diseño, implementación y optimización del simulador de cobertura multibanda desarrollado en esta investigación.

2.1. Fundamentos físicos de la propagación electromagnética

La transmisión de información a través del espacio libre mediante ondas electromagnéticas constituye el fundamento operativo de todas las infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas contemporáneas. A diferencia de los medios confinados, como la fibra óptica o el cable coaxial, el canal de radio móvil es inherentemente estocástico, abierto y hostil. Las señales de radiofrecuencia (RF) irradiadas desde una antena transmisora están sujetas a una multitud de interacciones electromagnéticas con el entorno físico antes de alcanzar el receptor [8]. Esta interacción dinámica genera perturbaciones severas, tales como atenuaciones espaciales masivas, dispersión temporal y angular, desvanecimientos rápidos y lentos, y cancelaciones de fase, elementos que definen la capacidad máxima del canal según los teoremas de la teoría de la información [8].

Para modelar rigurosamente estas infraestructuras —desde enlaces satelitales de espacio profundo hasta redes celulares de quinta y sexta generación (5G/6G)—, la ingeniería de telecomunicaciones exige un dominio exhaustivo de las ecuaciones de onda derivadas de las leyes de Maxwell, así como de sus aproximaciones óptico-geométricas de alta frecuencia [8]. A través de aproximaciones deterministas y modelos empírico-estocásticos estandarizados por organismos rectores como el 3GPP (*Third Generation Partnership Project*) y la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es posible cuantificar la viabilidad y resiliencia de un enlace [1].

2.1.1. El Espectro Electromagnético y las Arquitecturas Celulares

Históricamente, las redes celulares operaron de forma exclusiva en la porción inferior del espectro de frecuencia ultra alta (UHF), aprovechando las propiedades intrínsecas de las ondas largas para difractarse sobre obstáculos topográficos y penetrar infraestructuras de concreto con pérdidas energéticas manejables. Sin embargo, el crecimiento exponencial del tráfico de datos móviles ha provocado el fenómeno conocido como *spectrum crunch* o agotamiento espectral [2]. Para mitigar este cuello de botella y satisfacer los requisitos de sistemas modernos que exigen tasas de datos multi-gigabit y latencias en el orden de los milisegundos, la estandarización 5G *New Radio* (NR) ha bifurcado la explotación del espectro en dos macro-rangos operativos: *Frequency Range 1* (FR1) y *Frequency Range 2* (FR2), incorporando recientemente estudios en la banda alta de 6 GHz (U6G) [2].

2.1.1.1. Frequency Range 1 (FR1): Arquitectura Sub-6 GHz y Upper 6GHz

El rango FR1 consolida el espectro situado por debajo del umbral crítico de los 6 GHz, funcionando como el pilar insustituible para la cobertura macrocelular, el Internet de las Cosas (IoT) masivo y las redes vehiculares [1]. Físicamente, las señales en esta región poseen longitudes de onda (λ) que varían desde el orden de los decímetros hasta los centímetros. Esta escala dimensional es crucial, puesto que excede el tamaño de la mayoría de las irregularidades superficiales microscópicas de los entornos urbanos, permitiendo que la energía se difracte alrededor de edificios y vehículos, garantizando una alta probabilidad de penetración en interiores (propagación *Outdoor-to-Indoor*, O2I) [1].

A nivel técnico, FR1 soporta esquemas de dúplex por división de tiempo (TDD), dúplex por división de frecuencia (FDD) y enlaces suplementarios de subida o bajada (SDL UL/DL), maximizando la flexibilidad espectral de los operadores. La distribución global de las bandas FR1 se divide operativamente en dos sub-estratos principales según su función sistémica [1]:

- **Banda Baja (Por debajo de 1 GHz):** Enfocada en la maximización absoluta de la cobertura rural y la penetración profunda *indoor*. Las atenuaciones atmosféricas son estadísticamente despreciables a estas frecuencias.
- **Banda Media (1 GHz a 6 GHz):** Constituye la banda pionera a nivel global, logrando el equilibrio matemático óptimo entre el ensanchamiento del canal (capacidad) y la tolerancia de pérdida de trayectoria (cobertura).

Recientemente, como respuesta a las densidades extremas de tráfico, el 3GPP ha extendido las evaluaciones hacia el espectro *Upper 6GHz* (U6G). Campañas de medición empíricas han demostrado que las bandas U6G proporcionan un rendimiento sorprendentemente competitivo en interiores y exteriores para escenarios urbanos densos [2]. A pesar del incremento en la atenuación de espacio libre respecto a bandas inferiores, el espectro U6G operado bajo infraestructuras macrocelulares tradicionales puede sostener *throughput* de grado comercial gracias a las ganancias inherentes de las matrices de antenas MIMO que compensan las pérdidas físicas adicionales [2].

2.1.1.2. Frequency Range 2 (FR2): Ondas Milimétricas (mmWave)

El espectro FR2 abarca el segmento de las ondas milimétricas (mmWave), estipulado formalmente por el estándar 3GPP para operar en el rango de 24 GHz a 52.6 GHz. Físicamente,

la longitud de onda de una señal de 28 GHz es de apenas 10.7 milímetros. Esta minúscula geometría ondulatoria desata dinámicas de propagación radicalmente distintas a las bandas heredadas, requiriendo implementaciones exclusivas en modo TDD debido a la complejidad de aislar cadenas en microcircuitos a estas frecuencias [1].

La viabilidad comercial de las redes mmWave radica en la disponibilidad de vastos canales contiguos que permiten tasas de datos multi-gigabit por segundo y niveles de latencia del orden de fracciones de milisegundo [1, 2]. No obstante, el modelado del canal FR2 revela barreras de propagación formidables. En primer lugar, la ecuación de transmisión decreta que la pérdida de trayectoria en espacio libre aumenta con el cuadrado de la frecuencia, penalizando severamente el enlace [2, 8].

En segundo lugar, a frecuencias mmWave, la difracción virtualmente desaparece como un mecanismo de propagación viable. Los frentes de onda no logran curvarse de forma eficiente alrededor de los bordes de los edificios (el efecto de zona de sombra geométrica es total). Se ha documentado que la pérdida por difracción para una señal de 20 GHz es drásticamente más alta que para una onda de 1 GHz [2].

Para neutralizar estas vulnerabilidades electrofísicas, las topologías de red FR2 han migrado obligatoriamente hacia el despliegue de Celdas Pequeñas (*Small Cells*), reduciendo las distancias de enlace. La longitud de onda milimétrica permite compactar densos arreglos de antenas en fase posibilitando el *Massive MIMO* y el *Beamforming* direccional de alta precisión [1, 8].

Tabla 2.1: Comparativa de Parámetros de Propagación

Parámetro Comparativo	Sub-6 GHz y U6G (FR1)	Ondas Milimétricas (FR2)
Banda de Frecuencia	~600 MHz a 7.1 GHz	24 GHz a 52.6 GHz
Dimensiones de Onda (λ)	4.2 cm a 50 cm	5.6 mm a 12.5 mm
Modelos Dúplex Estándar	FDD, TDD, SDL	TDD exclusivo
Pérdida en Espacio Libre	Baja a Media	Extrema (> 120 dB a 1 km) [2]
Mecanismos en NLOS	Difracción y reflexión [9]	Dispersión y reflexión [2]
Requisitos Topológicos	Macrocelas, UMa	Celdas Pequeñas, UMi

2.1.2. Mecanismos Físicos y Teoría Geométrica de Propagación

Cuando una antena irradia energía electromagnética, las ondas no se desplazan exclusivamente a través de la ruta óptica directa (*Line of Sight*, LOS). La presencia de estructuras

topográficas genera la intervención de fenómenos óptico-geométricos fundamentales que dividen, retardan y alteran la fase del frente de onda [9]. Este comportamiento multirruta es abordado mediante modelos deterministas computacionales implementados en metodologías como el TR 38.901 del 3GPP [1].

2.1.2.1. Reflexión Especular y Modelos de Conductividad

La reflexión se manifiesta de manera predominante cuando el frente de onda colisiona con una frontera entre dos medios dieléctricos disímiles, cuya superficie topológica sea considerablemente más grande y lisa en comparación con la longitud de onda de la portadora. La trayectoria del rayo reflejado está invariablemente sujeta a la Ley de Reflexión de Snell, estipulando que el ángulo de incidencia (θ_e) es siempre equivalente al ángulo de reflexión (θ_r) [10]:

$$\theta_r = \theta_e \quad (2.1)$$

Para modelar este fenómeno, los planificadores cuantifican el entorno utilizando la constante dieléctrica compleja del material (δ) a una frecuencia central f_c [10]:

$$\delta = \epsilon_0 \delta_r = \epsilon - j \frac{\sigma_e}{2\pi f_c} \quad (2.2)$$

Donde ϵ denota la constante dieléctrica, σ_e su conductividad eléctrica, y j es la unidad imaginaria [10]. Las ecuaciones demuestran que, bajo incidencia rasante en terrenos planos, los coeficientes convergen a -1 , lo que provoca que la potencia caiga a una tasa de d^{-4} (40 dB/década) debido a cancelaciones destructivas [10].

2.1.2.2. Refracción Dieléctrica (Penetración y Transmisión)

La refracción sucede cuando el campo electromagnético penetra el obstáculo físico y se propaga internamente a través de un nuevo material [8, 10]. Esto obedece a la Ley de Snell de la Refracción [10]:

$$\frac{\sin \theta_t}{\sin \theta_e} = \frac{\sqrt{\delta_1}}{\sqrt{\delta_2}} \quad (2.3)$$

Los motores computacionales del estándar 3GPP emplean estas propiedades mediante modelos probabilísticos para simular transiciones *Outdoor-to-Indoor* (O2I) evaluando atenuaciones severas a través del concreto y el vidrio [1].

2.1.2.3. Difracción Opto-Geométrica e Integrales de Fresnel

La difracción es un mecanismo ondulatorio excepcional en el cual el campo electromagnético se curva al rozar los contornos de un obstáculo, delineado por el Principio de Huygens-Fresnel. A nivel de modelado pragmático, la Recomendación de la UIT-R P.526 constituye el estándar para evaluar la atenuación por difracción utilizando el modelo de borde de cuchillo (*Knife-Edge Diffraction Model*) [9].

El cálculo determina el parámetro adimensional de difracción geométrica de Fresnel-Kirchhoff (v) [9]:

$$v = h \sqrt{\frac{2(d_1 + d_2)}{\lambda d_1 d_2}} \quad (2.4)$$

La amplitud compleja atenuada se obtiene resolviendo la integral compleja de Fresnel, evaluada empíricamente por los sistemas de trazado de rayos [1].

2.1.2.4. Dispersión Difusa (Scattering)

Cuando el vector de energía choca con una superficie cuyas anomalías morfológicas exceden la magnitud de la longitud de onda, la onda se rompe en miríadas de haces diminutos. Este caos vectorial se denomina dispersión difusa o *scattering*. En el ecosistema mmWave, el *scattering* es un mecanismo dominante debido a las diminutas longitudes de onda, elevando drásticamente el ruido multicamino en receptores urbanos [10].

2.1.3. Análisis de Visibilidad: Zonas de Fresnel y Modelado (LOS)

La ingeniería de un enlace abarca un volumen expansivo y estocástico que debe someterse a peritaje topográfico, catalogado teóricamente a través de la elipticidad geométrica de Augustin-Jean Fresnel [9].

2.1.3.1. Morfología Elipsoidal de las Zonas de Fresnel

Una zona de Fresnel se define espacialmente como la agrupación de contornos isofásicos. El ensanchamiento radial de la n -ésima zona (r_n) se rige bajo la siguiente aproximación deductiva [9]:

$$r_n \approx \sqrt{\frac{n\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}} \quad (2.5)$$

El dogma de la ingeniería macrocelular impone el cumplimiento estricto de un umbral normativo: mantener libre de obstrucciones al menos el 60 % del radio de la primera zona de Fresnel $(0.6 \cdot r_1)$ [9].

2.1.3.2. Topología de Clasificación LOS, O-LOS y NLOS

Los regímenes sistémicos de propagación se clasifican operativamente en tres subconjuntos deterministas [1]:

- **Línea de Visión (LOS):** Zona interior de Fresnel cumple las exigencias y la atenuación basal está dominada por el espacio libre.
- **Obstrucción Parcial (O-LOS):** El umbral de Fresnel es invadido groseramente por follaje o estructuras, resultando en oscilaciones dramáticas de energía.
- **Sin Línea de Visión (NLOS):** Bloqueo absoluto del rayo directo. Las señales derivan vía difracción o dispersión difusa severa.

2.1.4. Estructuración del Presupuesto de Enlace (Link Budget)

El *Link Budget* es una sumatoria logarítmica exhaustiva que cuantifica cada decibelio de ganancia y contrarresta las pérdidas parásitas, determinando matemáticamente la viabilidad de la recepción. La ecuación fundamental teórica puede condensarse en [8]:

$$P_{rx} = P_{tx} - L_{tx} + G_{tx} - L_{fs} - L_{prop} + G_{rx} - L_{rx} \quad (2.6)$$

2.1.4.1. Potencia Transmitida y Efectividad Isotrópica (EIRP)

La triada logarítmica inicial de transmisión se sintetiza normativamente en el concepto de la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (EIRP) [8]:

$$EIRP \text{ (dBm)} = P_{tx} \text{ (dBm)} - L_{tx} \text{ (dB)} + G_{tx} \text{ (dBi)} \quad (2.7)$$

La cuantificación en EIRP establece el esfuerzo de radiación absoluto emanado, sirviendo de pivote para auditorías internacionales de potencias límites [8].

2.1.5. Lógica Espacial de Expansión de Onda (FSPL)

A medida que el frente de onda radiado transita, su densidad de potencia decae inexorablemente por el mandato inverso del cuadrado de la distancia. Bajo el estándar UIT-R P.525-4, el *Free Space Path Loss* asume la siguiente formulación [11]:

$$L_{fs} (dB) = 32.44 + 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) \quad (2.8)$$

2.1.6. Sensibilidad Terminal y Ruido Térmico

La sensibilidad traza el perímetro basal rígido del receptor. Este umbral deriva del Ruido Térmico de Johnson-Nyquist. La Potencia del Ruido Físico Disponible se representa como [8]:

$$P_n = k \cdot T \cdot B \quad (2.9)$$

La **Sensibilidad Absoluta** (P_{min}) es calculada analíticamente añadiendo el ancho de banda y la Figura de Ruido (NF) del receptor [8]:

$$P_{min} (dBm) \approx -174 \text{ dBm/Hz} + 10\log_{10}(B) + NF (dB) + SNR_{req} (dB) \quad (2.10)$$

2.1.7. Margen de Desvanecimiento (Fading Margin)

Para asegurar que las fluctuaciones dinámicas continuas (desvanecimiento) no pulvericen el enlace de red, se diseña un colchón estadístico protector conocido como Margen de Desvanecimiento [8]:

$$Margen = P_{rx} - P_{min} \quad (2.11)$$

En bandas mmWave (FR2), las vulnerabilidades extremas forzadas por el clima exigen blindajes de excedentes algorítmicos probabilísticos agudos para afianzar que la oscilación no ampute el flujo [8].

2.2. Modelos Clásicos de Propagación Terrestre

La predicción analítica de la pérdida de trayectoria (*path loss*) y el perfil de cobertura espacial son requisitos ineludibles para la planificación y dimensionamiento de redes inalámbricas. En entornos macrocelulares, el cálculo analítico puro mediante las ecuaciones de Maxwell resulta

inviabile debido a la inmensa complejidad topológica y morfológica del entorno (edificaciones, densidad de vegetación, relieve del terreno). En consecuencia, la ingeniería de radiofrecuencia recurre a modelos de propagación que abstraen las condiciones físicas del medio, permitiendo estimar el comportamiento de la atenuación de la señal de manera eficiente y escalable [12].

2.2.1. Clasificación de Modelos de Propagación

La literatura académica y estandarizada agrupa a los modelos de predicción de propagación terrestre en tres paradigmas fundamentales, diferenciados primordialmente por su rigurosidad matemática, requerimientos computacionales y dependencia de la geometría del entorno [12]:

- **Modelos Empíricos:** Se formulan a partir de exhaustivas campañas de medición empírica de campo a lo largo de diversos entornos representativos (urbanos, suburbanos, rurales). A través de análisis de regresión estadística sobre estos datos, se derivan ecuaciones cerradas que describen la pérdida de potencia mediana en función de parámetros macroscópicos sistémicos, tales como la distancia del enlace, la frecuencia portadora y la altura de las antenas. Su naturaleza analítica los vuelve computacionalmente eficientes y son el estándar de facto para la planificación inicial de macroceldas, aunque adolecen de precisión en micro-entornos específicos o atípicos [12].
- **Modelos Determinísticos:** Fundamentados estrictamente en los axiomas de la teoría electromagnética y aproximaciones de óptica geométrica (como el trazado y lanzamiento de rayos). Demandan bases de datos tridimensionales de alta fidelidad que describan la topografía y los coeficientes dieléctricos del mobiliario urbano. Aunque ofrecen una precisión milimétrica y específica para el sitio (*site-specific*), requieren una enorme capacidad de procesamiento computacional [12].
- **Modelos Estocásticos (Estadísticos):** En lugar de predecir un valor de atenuación fijo, abordan el canal de radio como un proceso aleatorio variante en el tiempo y el espacio. Utilizan distribuciones de probabilidad y modelos geométrico-estocásticos (GSCM) para caracterizar el comportamiento dispersivo y los desvanecimientos rápidos (*fast fading*) provocados por la propagación multitrayecto, resultando fundamentales para la evaluación de tecnologías MIMO complejas [12].

2.2.2. Modelo Empírico Okumura-Hata

El modelo de Okumura-Hata constituye uno de los cimientos empíricos más citados en el modelado celular. Originalmente, Okumura publicó en 1968 un conjunto de curvas de atenuación derivadas de mediciones masivas en la ciudad de Tokio. Posteriormente, en 1980, Masaharu Hata parametrizó esta información gráfica en un conjunto de formulaciones analíticas cerradas, posibilitando su integración en software de planificación [6].

El modelo es matemáticamente válido bajo un régimen de restricciones operativas estrictas: frecuencias portadoras (f_c) acotadas entre 150 MHz y 1500 MHz, distancias del enlace (d) de 1 km a 20 km, alturas efectivas de la antena base (h_{te}) de 30 m a 200 m, y alturas del receptor móvil (h_{re}) de 1 m a 10 m. La ecuación fundamental para predecir la pérdida de propagación mediana (L_U) en entornos urbanos densos se define como [6]:

$$L_U \text{ (dB)} = 69.55 + 26.16 \log_{10}(f_c) - 13.82 \log_{10}(h_{te}) - a(h_{re}) + (44.9 - 6.55 \log_{10}(h_{te})) \log_{10}(d) \quad (2.12)$$

El término $a(h_{re})$ corresponde al factor de corrección por la altura de la antena móvil, el cual compensa la ganancia inducida por la elevación del terminal. Hata discriminó este factor dependiendo de la envergadura de la ciudad. Para una ciudad pequeña o de tamaño medio, se evalúa mediante [6]:

$$a(h_{re}) = (1.1 \log_{10}(f_c) - 0.7)h_{re} - (1.56 \log_{10}(f_c) - 0.8) \quad (2.13)$$

Mientras que, para grandes metrópolis, el factor muta a una función segmentada dependiendo de la frecuencia (por ejemplo, para $f_c \geq 300$ MHz) [6]:

$$a(h_{re}) = 3.20(\log_{10}(11.75h_{re}))^2 - 4.97 \quad (2.14)$$

Para cuantificar la atenuación en zonas con menor densidad estructural y de interferencia, Hata derivó factores de corrección sustractivos a partir de la ecuación urbana base. Para un entorno suburbano (L_S), la atenuación se aproxima como [6]:

$$L_S = L_U - 2 \left[\log_{10} \left(\frac{f_c}{28} \right) \right]^2 - 5.4 \quad (2.15)$$

Y para áreas abiertas o rurales (L_O), donde prevalecen las condiciones de cuasi-espacio libre

con efectos de reflexión de tierra, se aplica [6]:

$$L_O = L_U - 4.78(\log_{10}(f_c))^2 + 18.33 \log_{10}(f_c) - 40.94 \quad (2.16)$$

2.2.3. Modelo COST-231 Hata

Con la transición hacia los sistemas celulares digitales que operaban en bandas superiores (como GSM-1800, PCS a 1900 MHz y el espectro UMTS inicial), la cota superior restrictiva de 1500 MHz del modelo Hata original lo volvió obsoleto. Para subsanar esta limitante, el comité europeo EURO-COST (*European Cooperation in Science and Technology*) desarrolló la extensión matemática conocida como modelo COST-231 Hata [7].

Esta corrección expandió la validez empírica hasta el umbral de los 2000 MHz. La formulación conserva la arquitectura logarítmica de Hata, pero ajusta radicalmente la constante de intersección fundamental y añade un modificador ambiental paramétrico. La expresión extendida es [7]:

$$L_{COST} \text{ (dB)} = 46.3 + 33.9 \log_{10}(f_c) - 13.82 \log_{10}(h_{te}) - a(h_{re}) + (44.9 - 6.55 \log_{10}(h_{te})) \log_{10}(d) + C_m \quad (2.17)$$

La variable algorítmica crítica introducida por el comité es el factor de entorno C_m , diseñado para afinar la densidad de urbanización. Analíticamente, se define como $C_m = 0$ dB para ciudades de tamaño mediano y escenarios suburbanos con densidad de arbolado moderada, y $C_m = 3$ dB para centros metropolitanos con alta aglomeración arquitectónica [7].

2.2.4. Recomendación ITU-R P.1546

A nivel regulatorio internacional, la Recomendación de la UIT-R P.1546 constituye el estándar dogmático para la predicción punto a área de la intensidad de campo de servicios terrestres [3]. A diferencia de Hata, que entrega ecuaciones cerradas unificadas, la metodología P.1546 está sustentada en un algoritmo de interpolación y extrapolación aplicado sobre un corpus de curvas empíricas pre-calculadas de intensidad de campo (evaluadas para potencias isotrópicas de 1 kW) [3].

El modelo abarca un rango de frecuencias excepcionalmente amplio (30 MHz a 4000 MHz) y distancias geográficas desde 1 km hasta 1000 km. El algoritmo exige la ejecución de interpolaciones logarítmicas bidimensionales cuando la frecuencia de diseño f_c no recae exactamente

sobre las curvas maestras tabuladas, las cuales corresponden a las bandas nominales de 100 MHz, 600 MHz y 2000 MHz. Asimismo, el modelo incorpora la variabilidad estocástica temporal, obligando a ponderar la intensidad del campo en función de la probabilidad de rebasamiento en el tiempo (porcentajes normados típicos del 50%, 10% y 1%) [3].

La corrección topográfica más rigurosa de la P.1546 recae en el cálculo de la altura efectiva de la antena transmisora (h_1 o h_{eff}). La normativa estipula que, para trayectos terrestres mayores a 15 kilómetros, la altura efectiva no corresponde a la altura física del mástil, sino a su elevación geométrica con respecto a la altura promedio de las irregularidades del terreno subyacente evaluado estrictamente en el intervalo radial comprendido entre los 3 km y 15 km desde la torre base en dirección hacia el terminal receptor. Para trayectos inferiores a 15 kilómetros, el algoritmo de la ITU exige aplicar correcciones matemáticas adicionales para mitigar la ponderación artificial del terreno distante, garantizando una predicción asintóticamente estable para despliegues de microceldas urbanas [3].

2.3. Modelización Avanzada de Canales para 5G NR

Para satisfacer las demandas analíticas de las tecnologías *Multiple-Input Multiple-Output* (MIMO) masivas y las bandas de ondas milimétricas del estándar 5G *New Radio* (NR), los modelos de propagación empíricos clásicos resultaron insuficientes debido a su carencia de caracterización espacial. En respuesta, el modelo de canal estocástico geométrico tridimensional (3D) ha sido formalmente estandarizado en el reporte técnico TR 38.901 del 3GPP [1]. Este modelo cubre un rango frecuencial masivo desde los 0.5 GHz hasta los 100 GHz y soporta la coherencia espacial, temporal y frecuencial requerida para simulaciones a nivel de sistema [1] [13].

2.3.1. Especificaciones Técnicas del 3GPP (TR 38.901)

El marco de modelado del 3GPP TR 38.901 se divide algorítmicamente en la generación de parámetros a gran escala (*Large-Scale Parameters*, LSP) —que dictan la atenuación volumétrica y el ensanchamiento del haz— y parámetros a pequeña escala (*Small-Scale Parameters*, SSP) para el desvanecimiento rápido [13].

2.3.1.1. Definición de Escenarios de Propagación

Para asegurar que las simulaciones concuerden con las métricas del mundo real, el estándar categoriza estrictamente el entorno morfológico de la red en varios escenarios de despliegue principal [1] [13]:

- **UMi (*Urban Micro - Cañón Urbano*)**: Modela entornos céntricos de alta densidad donde las estaciones base (BS) se sitúan por debajo del nivel de los tejados (típicamente a una altura de 10 m) y los equipos de usuario (UT) entre 1.5 m y 22.5 m. Las distancias inter-sitio (ISD) son reducidas (aproximadamente 200 m).
- **UMa (*Urban Macro*)**: Escenario diseñado para células de cobertura amplia en ciudades, donde las antenas de la estación base se montan por encima de los edificios colindantes (altura nominal de 25 m), con un ISD de 500 m.
- **RMa (*Rural Macro*)**: Representa zonas rurales y de baja densidad estructural. Las BS operan desde torres elevadas (35 m típicamente) que logran propagarse a través de amplias planicies y anchos de calle amplios (5 m a 50 m), cubriendo distancias de hasta varios kilómetros.
- **InH (*Indoor Hotspot*)**: Optimizado para oficinas y espacios comerciales cerrados. Predominan los enlaces de corto alcance altamente dispersivos debido al rebote interno de la onda en el mobiliario [14].

2.3.1.2. Ecuaciones de Pérdida de Trayectoria (Path Loss)

Las ecuaciones de atenuación (*Path Loss*, PL) de la normativa TR 38.901 están documentadas en su Tabla 7.4.1-1 (ver en Tabla 2.3.1.2).

Estas formulaciones asumen un modelo de intercepto flotante ajustado empíricamente, incorporando variables de distancia en 3D (d_{3D}) y 2D (d_{2D}), frecuencia portadora en GHz (f_c) y un punto de ruptura geométrico o *breakpoint distance* (d'_{BP}) que segmenta la propagación antes y después de que el haz principal toque el suelo [1].

Por ejemplo, la formulación fundamental para el escenario UMa en condición de línea de vista (LOS) antes del punto de ruptura ($10 \text{ m} \leq d_{2D} \leq d'_{BP}$) se computa como [1]:

$$PL_{UMa-LOS} = 28.0 + 22\log_{10}(d_{3D}) + 20\log_{10}(f_c) \quad (2.18)$$

Scenario		Pathloss [dB], f_c is in GHz and d is in meters	Shadow fading std [dB]	Applicability range / antenna height
RMa	LOS	$PL_{RMa-LOS} = \begin{cases} PL_1 & 10m \leq d_{2D} \leq d_{BP} \\ PL_2 & d_{BP} \leq d_{2D} \leq 10km \end{cases}$ $PL_1 = \frac{20 \log_{10}(40\pi d_{3D} f_c / 3)}{\min(0.03h^{1.72}, 10) \log_{10}(d_{3D})} + \min(0.044h^{1.72}, 14.77) + 0.002 \log_{10}(h) d_{3D}$ $PL_2 = PL_1(d_{BP}) + 40 \log_{10}(d_{3D}/d_{BP})$	$\sigma_{SF} = 4$	$h_{BS} = 35m, h_{UT} = 1.5m$ $W = 20m, h = 5m$ $h = \text{avg. building height ; } W = \text{avg. street width}$
	NLOS	$PL_{RMa-NLOS} = \max(PL_{RMa-LOS}, PL'_{RMa-NLOS})$ $PL'_{RMa-NLOS} = 161.04 - 7.1 \log_{10}(W) + 7.5 \log_{10}(h) - (24.37 - 3.7(h/h_{BS})^2) \log_{10}(h_{BS}) + (43.42 - 3.1 \log_{10}(h_{BS}))(\log_{10}(d_{3D}) - 3) + 20 \log_{10}(f_c) - (3.2(\log_{10}(11.75h_{UT}))^2 - 4.97)$	$\sigma_{SF} = 6$ for $10m \leq d_{2D} \leq 5km$ $\sigma_{SF} = 8$	$5m \leq h \leq 50m$ $5m \leq W \leq 50m$ $10m \leq h_{BS} \leq 150m$ $1m \leq h_{UT} \leq 10m$
UMa	LOS	$PL_{UMa-LOS} = \begin{cases} PL_1 & 10m \leq d_{2D} \leq d'_{BP} \\ PL_2 & d'_{BP} \leq d_{2D} \leq 5km \end{cases}$ $PL_1 = 28.0 + 22 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c)$ $PL_2 = 28.0 + 40 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 9 \log_{10}((d'_{BP})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2)$	$\sigma_{SF} = 4$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 25m$
	NLOS	$PL_{UMa-NLOS} = \max(PL_{UMa-LOS}, PL'_{UMa-NLOS})$ $PL'_{UMa-NLOS} = 13.54 + 39.08 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 0.6(h_{UT} - 1.5)$	$\sigma_{SF} = 6$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 25m$
	Canyon	Optional $PL = 32.4 + 20 \log_{10}(f_c) + 30 \log_{10}(d_{3D})$	$\sigma_{SF} = 7.8$	
Street UMi	LOS	$PL_{UMi-LOS} = \begin{cases} PL_1 & 10m \leq d_{2D} \leq d'_{BP} \\ PL_2 & d'_{BP} \leq d_{2D} \leq 5km \end{cases}$ $PL_1 = 32.4 + 21 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c)$ $PL_2 = 32.4 + 40 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) - 9.5 \log_{10}((d'_{BP})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2)$	$\sigma_{SF} = 4$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 10m$
	NLOS	$PL_{UMi-NLOS} = \max(PL_{UMi-LOS}, PL'_{UMi-NLOS})$ $PL'_{UMi-NLOS} = 35.3 \log_{10}(d_{3D}) + 22.4 + 21.3 \log_{10}(f_c) - 0.3(h_{UT} - 1.5)$	$\sigma_{SF} = 7.82$	$1.5m \leq h_{UT} \leq 22.5m$ $h_{BS} = 10m$

Tabla 2.2: 3GPP TR 38.901 Pathloss Models [1].

Si el terminal supera la distancia de ruptura ($d'_{BP} \leq d_{2D} \leq 5$ km), la caída de la energía se vuelve más severa, forzando la ecuación a [1]:

$$PL_{UMa-LOS} = 28.0 + 40\log_{10}(d_{3D}) + 20\log_{10}(f_c) - 9\log_{10}((d'_{BP})^2 + (h_{BS} - h_{UT})^2) \quad (2.19)$$

Estas ecuaciones se calculan concurrentemente con variaciones del desvanecimiento por sombra (*Shadow Fading*, SF), el cual es modelado mediante una distribución log-normal con una desviación estándar específica (σ_{SF}) provista en las tablas estandarizadas del 3GPP [1].

2.3.1.3. Modelado Probabilístico de la Condición LOS/NLOS

En la modelización 5G NR, la visibilidad geométrica no se asume binaria desde el inicio, sino que se dictamina estocásticamente en función de la distancia mediante la probabilidad de línea de vista (P_{LOS}) [13]. Esta curva de probabilidad decrece exponencialmente a medida que el terminal se aleja de la antena.

Para el escenario UMi (Microcelda Urbana), el modelo estipula que a menos de 18 metros la probabilidad es absoluta ($P_{LOS} = 1$). A distancias superiores, la función decae según la siguiente fórmula paramétrica [13]:

$$P_{LOS} = \frac{18}{d_{2D}} + \exp\left(-\frac{d_{2D}}{36}\right) \left(1 - \frac{18}{d_{2D}}\right) \quad (2.20)$$

El motor de simulación compara este valor probabilístico con una variable aleatoria uniforme; si esta es menor a la P_{LOS} calculada, el enlace se etiqueta como LOS, de lo contrario muta a NLOS (*Non-Line of Sight*), activando de inmediato ecuaciones de Path Loss con penalizaciones más estrictas.

2.3.2. Propagación Tridimensional (3D) y Parametrización Espacial

A diferencia de los modelos 2D heredados, el reporte TR 38.901 es íntegramente tridimensional, abordando tanto el plano de azimut como el de elevación (cenit), una adición crítica para el diseño de arreglos de antenas planares (*phased arrays*) [1].

2.3.2.1. Pérdidas por Penetración en Edificios (O2I - Outdoor-to-Indoor)

La propagación a través de las fachadas urbanas representa un reto formidables en el espectro 5G superior. El 3GPP separa el cálculo de penetración estructural (*Building Penetration*

Loss) en dos regímenes en su Tabla 7.4.3-2 (ver en Tabla 2.3.2.1), modelando la fracción de absorción material combinada con la atenuación volumétrica interior (PL_{in}) dependiente de la profundidad 2D dentro de la estructura (d_{2D-in}) [1].

- **Modelo de Baja Pérdida (Low-loss):** Simula edificaciones residenciales o antiguas compuestas por vidrio estándar y concreto grueso. La pérdida de la pared externa (PL_{tw}) opera bajo la relación empírica dependiente de la frecuencia [1]:
- **Modelo de Alta Pérdida (High-loss):** Orientado a edificios comerciales modernos que emplean vidrios metalizados reflectivos de infrarrojos (*IIR glass*). Su composición genera aislamientos electromagnéticos severos que crecen violentamente con el aumento de la frecuencia portadora [1].

	Path loss through external wall: PL_{tw} in [dB]	Indoor loss: PL_{in} in [dB]	Standard deviation: σ_P in [dB]
Low-loss model	$5 - 10 \log_{10} \left(0.3 \cdot 10^{\frac{-L_{glass}}{10}} + 0.7 \cdot 10^{\frac{-L_{concrete}}{10}} \right)$	$0.5 d_{2D-in}$	4.4
High-loss model	$5 - 10 \log_{10} \left(0.7 \cdot 10^{\frac{-L_{IRglass}}{10}} + 0.3 \cdot 10^{\frac{-L_{concrete}}{10}} \right)$	$0.5 d_{2D-in}$	6.5

Tabla 2.3: O2I building penetration loss model [1].

2.3.2.2. Modelado de Dispersión de Retardo (Delay Spread) y Dispersión Angular

El núcleo del canal multitrayecto es la correcta dispersión de la energía en los dominios del tiempo y el espacio. La Tabla 7.5-6 del estándar 3GPP define las distribuciones para seis Parámetros a Gran Escala (LSP) [1]:

- Dispersión de Retardo (*Delay Spread*, DS).
- Dispersión Angular de Salida en Azimut (*Azimuth Spread of Departure*, ASD) y de Llegada (ASA).
- Dispersión Angular en Cenit de Salida (*Zenith Spread of Departure*, ZSD) y de Llegada (ZSA).
- Factor K de Ricean (solo en LOS).

Estos parámetros se modelan como variables estocásticas bajo una distribución normal en dominio logarítmico (log-normal). Debido a que empíricamente un ambiente con alta dispersión de retardo tiende a poseer también una alta dispersión angular (pues las ondas rebotan en

múltiples edificios lejanos antes de llegar), estos parámetros no pueden generarse de forma independiente. El 3GPP impone el uso de una matriz de covarianza cruzada (*Cross-Correlation Matrix*), a la cual se le aplica una Descomposición de Cholesky para introducir el nivel exacto de correlación estadística entre los diferentes coeficientes de dispersión [13]. Las matrices resultantes se asignan a "clústeres" tridimensionales, alimentando así los simuladores de haces dinámicos.

2.4. Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Análisis Topográfico

La planificación y optimización de redes de telecomunicaciones inalámbricas dependen críticamente de la caracterización precisa del entorno físico. Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) proporcionan la arquitectura algorítmica y los modelos de datos espaciales necesarios para cuantificar la propagación electromagnética sobre terrenos irregulares.

2.4.1. Modelos Digitales de Elevación (DEM/DTED) y Formatos Estándar

Un Modelo Digital de Elevación (DEM, por sus siglas en inglés) es una representación matricial discreta tridimensional de la topografía de la superficie terrestre. Dependiendo de los elementos representados, se dividen en Modelos Digitales de Terreno (DTM), que modelan estrictamente la superficie desnuda, y Modelos Digitales de Superficie (DSM), que incluyen la elevación del dosel vegetal y de las infraestructuras urbanas [15].

A nivel computacional e ingenieril, el almacenamiento e intercambio estandarizado de estas matrices geográficas de alta resolución se realiza frecuentemente a través del formato *GeoTIFF* [16]. La especificación oficial de GeoTIFF incrusta metadatos espaciales críticos de georreferenciación directamente en el archivo de imagen mediante etiquetas (*tags*). Las dos principales para simulaciones de radio incluyen el *ModelTiepointTag*, que vincula algorítmicamente el origen de las coordenadas del ráster con su coordenada geográfica exacta en el plano tridimensional cartográfico, y el *ModelPixelScaleTag*, que especifica rigurosamente la resolución espacial o tamaño métrico escalado representado por cada celda de la cuadrícula [16].

2.4.2. Procesamiento Espacial Básico

2.4.2.1. Extracción de perfiles topográficos

Para analizar el presupuesto de enlace y la difracción entre dos coordenadas espaciales dadas por el transmisor y el receptor (latitud y longitud), es imperativo extraer un perfil de elevación cruzando de manera directa la cuadrícula DEM. La rasterización de este segmento lineal continuo sobre la matriz discreta se resuelve eficientemente mediante el algoritmo de la línea de Bresenham [17].

Este algoritmo informático determina secuencialmente qué celdas del ráster son intersecadas geoméricamente por el rayo de comunicación. Posteriormente, debido a que el muestreo a lo largo del rayo rara vez coincide exactamente con los centros de los píxeles, se aplican funciones espaciales de interpolación (tales como métodos bilineales o curvas paramétricas *spline*) sobre los píxeles vecinos para mitigar los errores introducidos por la cuantización y estimar la elevación intermedia continua con la más alta fidelidad posible [17].

2.4.2.2. Transformación de Sistemas de Referencia de Coordenadas (CRS)

Los equipos y receptores GNSS (sistemas globales de navegación por satélite) proporcionan coordenadas geodésicas ancladas sobre el datum global elipsoidal WGS84. Sin embargo, el análisis de propagación y la formulación matemática de distancias exige la proyección de estas coordenadas hacia un Sistema de Referencia de Coordenadas (CRS) métrico y cartesiano, siendo el *Universal Transverse Mercator* (UTM) el modelo dogmático [18].

La transición rigurosa entre WGS84 y UTM requiere algoritmos de transformación conforme (típicamente empleando la transformación de siete parámetros o polinomios de proyección complejos propuestos por Karney), los cuales mapean matemáticamente la geometría del elipsoide hacia un cilindro transversal secante proyectado en el plano (Este, Norte) [18]. Esto minimiza la deformación angular y asegura que el trayecto de propagación de radio se evalúe sin los sesgos distorsivos inducidos por la curvatura inherente del planeta.

2.4.3. Intervisibilidad Espacial (Viewshed)

La predicción predictiva de la cobertura macrocelular se sustenta estructuralmente en el análisis de intervisibilidad topográfica (*viewshed*), el cual define, celda por celda, las regiones del

modelo que están iluminadas u obstruidas ópticamente desde el centro de la antena transmisora. Matemáticamente, el análisis verifica si un rayo rectilíneo tendido entre el punto de vista del transmisor (p_v) y un objetivo en la cuadrícula (p_t) sufre una intersección tangencial o directa con la superficie modelada $S(X,Y)$ [19].

Los algoritmos analíticos clásicos de trazado de visibilidad, como el método R3, calculan el campo visual inspeccionando cada píxel intermedio a lo largo de la línea de visión para garantizar que no rebase la cota del vector angular emitido por el transmisor. Dado que la iteración de la técnica R3 impone una carga computacional prohibitiva en despliegues metropolitanos complejos de millones de celdas, el estado del arte ha migrado hacia aproximaciones algorítmicas más ágiles como *XDraw* o métodos referenciales continuos como el PDERL (*Proximity-Direction-Elevation Reference Line*), los cuales propagan frentes de onda y construyen mallas espaciales para dictaminar concurrentemente la condición binaria de Línea de Vista (LOS / NLOS) sobre entornos digitales muy densos [20].

2.4.4. Cartografía Web y Arquitecturas de Mosaicos (Map Tiles)

La diseminación y visualización interactiva de resultados de propagación electromagnética para plataformas de planificación demandan el uso de arquitecturas eficientes de Cartografía Web. En lugar de forzar a los navegadores a renderizar una única imagen ráster monolítica, los sistemas modernos de GIS segmentan todo el conjunto de datos geográficos en un sistema fragmentado de cuadrículas dinámicas conocido como Mosaicos de Mapa o *Slippy Map Tiles*.

Bajo este estándar tecnológico, perfeccionado y popularizado por plataformas de colaboración global como OpenStreetMap (OSM), el mapa es transformado matemáticamente utilizando la proyección Pseudo-Mercator (Web Mercator) y estructurado en niveles piramidales de resolución. Estos fragmentos gráficos son localizados y distribuidos mediante un esquema de direcciones web URI convencional denominado convención $Z/X/Y$ (donde la variable Z denota la capa de zoom vertical, y X , Y identifican las coordenadas cartesianas matriciales de la cuadrícula específica a solicitar) [21].

Para integrar fluidamente este ecosistema en la nube, se despliegan librerías cartográficas de código abierto escritas en JavaScript, con la herramienta *Leaflet* como exponente líder. Esta arquitectura descentralizada permite que el motor de renderizado asimile los mosaicos geográficos de fondo (el *basemap*) e inyecte dinámicamente y por capas superpuestas las mallas de interpolación vectorial o de color (mapas de calor) correspondientes al nivel de intensidad de señal RF, logrando un entorno escalable, ágil y de rápido escrutinio visual para

los ingenieros [22].

2.5. Arquitectura de Software y Computación de Alto Rendimiento

El modelado y la simulación computacional de la propagación electromagnética en entornos complejos exigen un consumo masivo de recursos algorítmicos. Para satisfacer estas demandas de cálculo, el desarrollo de herramientas científicas contemporáneas se fundamenta en principios avanzados de ingeniería de software, procesamiento de datos en paralelo e interfaces híbridas.

2.5.1. Patrones de Diseño en Software Científico

El desarrollo de software orientado a la simulación física trasciende la mera codificación lineal para priorizar una arquitectura escalable, testeable y mantenible. En la ingeniería de software científico, la aplicación de patrones de diseño modulares orientados a objetos es fundamental para gestionar la creciente complejidad algorítmica de los modelos. Un principio arquitectónico dogmático que se implementa es la separación estricta de responsabilidades (*Separation of Concerns*), la cual dicta el desacoplamiento lógico total entre el motor de cálculo matemático (*core* o *backend*) y la interfaz gráfica de usuario (GUI) [23].

Esta modularidad estructural —frecuentemente estructurada mediante paradigmas derivados del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)— permite que los algoritmos de propagación y las configuraciones estocásticas evolucionen de manera independiente. Como resultado, se facilita enormemente la validación por componentes, la refactorización y la prevención del colapso funcional del sistema provocado por la deuda técnica, algo característico en aplicaciones científicas de arquitectura monolítica [23].

2.5.2. Procesamiento Vectorial y Aceleración por GPU

La predicción predictiva de la cobertura sobre Modelos Digitales de Elevación (DEM) de alta resolución implica la ejecución de operaciones matriciales masivas que sobrepasan las capacidades del procesamiento secuencial tradicional. Aunque la vectorización de estas operaciones en Unidades Centrales de Procesamiento (CPU), asistida mediante librerías de alto nivel como NumPy, proporciona una mejora sustancial frente a la ejecución escalar basada en bucles, el paralelismo masivo distribuido de las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) define el estado del arte actual [24].

Estudios de rendimiento empírico demuestran que la implementación de multiplicaciones matriciales y de algoritmos de visibilidad desplegados sobre arquitecturas GPU discretas —empleando marcos de trabajo de C++ como CUDA o su abstracción sintáctica en Python mediante librerías como `CuPy`— escalan de manera excepcional conforme aumenta la dimensionalidad de las mallas topográficas. Para matrices de magnitudes severas (e.g. mallas de 4096×4096), la aceleración impulsada por GPU puede alcanzar mejoras de rendimiento de múltiples órdenes de magnitud (aceleraciones del orden de 593x) respecto a los algoritmos secuenciales base, e incluso superar por factores masivos a las implementaciones en CPU paralelizadas [24]. La adopción de `CuPy` mitiga los cuellos de botella mediante una interfaz compatible con `NumPy` que, en escenarios de carga intensa, orquesta directamente las transferencias de memoria de manera asíncrona reduciendo el coste transaccional entre los buses [25].

3. Estado del Arte

El estado del arte relacionado con la presente tesis puede estructurarse en torno a tres ejes técnicos estrechamente vinculados: la disponibilidad de software abierto e interactivo para planificación de cobertura, la selección de modelos de propagación adecuados para distintos escenarios y rangos de frecuencia, y la necesidad de acelerar computacionalmente las simulaciones cuando aumenta el nivel de detalle físico o geométrico del entorno.[1, 26, 27]

3.1. Software abierto y herramientas existentes para simulación de cobertura

Dentro de la literatura revisada, una de las propuestas más representativas construidas explícitamente sobre tecnologías abiertas corresponde a la plataforma web modular desarrollada por Lopes et al., orientada a la planificación, operación y optimización de redes móviles.[26] La arquitectura planteada se organiza en tres capas modulares capaces de integrar múltiples fuentes de datos, diversas tecnologías RAN y una interfaz web con visualización cartográfica interactiva.[26] Adicionalmente, el sistema incorpora algoritmos validados para diagnóstico, optimización y planificación de red, permitiendo ejecutar simulaciones y visualizar los resultados dentro del mismo entorno operativo.[26] Esta aproximación acerca la herramienta a un flujo de trabajo verdaderamente interactivo; sin embargo, la simulación constituye únicamente una funcionalidad integrada dentro de una plataforma de gestión más amplia, por lo que el trabajo no describe de manera explícita un motor especializado en simulación multibanda de cobertura radioeléctrica centrado exclusivamente en intensidad de señal y pérdidas de trayecto.[26]

En una línea más cercana a la simulación radioeléctrica propiamente dicha, Gómez et al. presentan una plataforma de alto rendimiento basada inicialmente en algoritmos empíricos y semiempíricos para escenarios macrocelda, a la que posteriormente incorporan técnicas de *ray launching* con el fin de mejorar la precisión de las predicciones urbanas.[28] La herramienta permite visualizar resultados dinámicamente durante el proceso de cálculo, reconstruir geometría tridimensional a partir de información de OpenStreetMap y LiDAR, y optimizar la ubicación de estaciones base bajo restricciones de cobertura.[28] La relevancia de esta propuesta radica en que combina una interfaz interactiva con fuentes geoespaciales abiertas y un modelo físico considerablemente más rico que el utilizado por planificadores puramente empíricos.[28] No obstante, el trabajo no evidencia soporte directo para el estándar TR 38.901 como núcleo de simulación multibanda, lo que sugiere que la interactividad avanzada y la estandarización específica para 5G continúan tratándose como líneas parcialmente independientes.[28]

Desde una perspectiva orientada específicamente a la implementación de modelos estandarizados, `py3gppchannels` constituye un motor abierto y programable que implementa en Python los modelos radio definidos por 3GPP TR 38.901.[29] La herramienta soporta escenarios RMa, UMa y UMi, incorporando cálculos de *LOS*, *path loss* y *shadow fading*. [29] Su principal contribución al estado del arte consiste en trasladar el estándar 3GPP a un entorno reproducible y fácilmente integrable dentro de flujos científicos basados en Python.[29] Sin embargo, el propio repositorio advierte que el proyecto aún se encuentra en desarrollo, sin una validación completa, y que los escenarios *indoor* permanecen pendientes de implementación.[29]

En relación con la visualización geoespacial, la construcción de mapas fuera de línea mediante OpenStreetMap y Leaflet demuestra la madurez alcanzada por el ecosistema abierto para aplicaciones cartográficas interactivas.[22] De manera complementaria, *leafmap* extiende dichas capacidades al entorno Python/Jupyter, facilitando el análisis geoespacial interactivo con un esfuerzo reducido de programación.[30] Asimismo, formatos como GeoTIFF constituyen estándares abiertos ampliamente utilizados para el intercambio de rásteres geoespaciales, indispensables cuando la cobertura debe representarse sobre modelos continuos de terreno o capas de *clutter*. [16] En este contexto, los modelos digitales de elevación representan la referencia topográfica fundamental para describir el relieve con el cual interactúan los modelos de propagación dependientes del terreno.[15]

La literatura asociada al análisis de visibilidad sobre DEM resulta igualmente relevante debido a que identifica el tiempo de cálculo como una limitación práctica importante.[19] En respuesta a este problema, se han propuesto algoritmos acelerados basados en *max-pooling* y *min-expected height*, capaces de reducir significativamente el tiempo de procesamiento a costa de una ligera pérdida de exactitud.[19] Trabajos posteriores, como HiPDERL, evidencian que incluso los algoritmos de visibilidad teóricamente precisos requieren optimizaciones adicionales para mantener un equilibrio adecuado entre precisión y eficiencia computacional.[20] Este aspecto resulta particularmente pertinente para simulación de cobertura, puesto que en herramientas dependientes del terreno el costo computacional no se concentra únicamente en la ecuación de pérdida de trayecto, sino también en el preprocesamiento geométrico asociado a líneas de vista y ocultamiento topográfico.[19, 20]

En cuanto a herramientas ampliamente utilizadas, Radio Mobile continúa siendo una referencia accesible para simulación radioeléctrica; sin embargo, su sitio oficial lo define como *freeware*, orientado principalmente a radioafición y aplicaciones humanitarias, sin presentarlo como un proyecto de código abierto.[31] En contraste, Atoll representa una referencia in-

dustrial consolidada al integrar funcionalidades de planeación multi-RAT desde 2G hasta 5G, además de modelado de *massive MIMO*, *beamforming* tridimensional, propagación *mmWave* y planeación *indoor/outdoor*. [32] La comparación entre Radio Mobile, Atoll y las propuestas académicas abiertas evidencia que aún persiste una brecha significativa entre accesibilidad, apertura del software, riqueza del modelo físico y madurez funcional. [26, 28, 29, 31, 32]

3.2. Modelos de propagación para simulación de cobertura

3.2.1. Modelos clásicos

La teoría clásica de cobertura radioeléctrica parte de la atenuación en espacio libre como caso base del enlace inalámbrico, formalizada mediante la Recomendación ITU-R P.525. [11] Cuando el trayecto directo se encuentra obstruido, la difracción pasa a convertirse en el mecanismo dominante de propagación, aspecto abordado por la Recomendación ITU-R P.526. [9] Para escenarios con perfiles topográficos irregulares, Longley y Rice desarrollaron un método computacional específico para estimar pérdidas de transmisión troposférica sobre terreno irregular. [33]

En el ámbito empírico, Okumura documentó la intensidad de campo y su variabilidad en servicios móviles terrestres VHF y UHF a partir de extensas campañas de medición. [5] Posteriormente, Hata transformó dichos resultados en una formulación de uso ingenieril para estimar pérdida de propagación en servicios móviles terrestres, definiendo un dominio de aplicación entre 100 y 1500 MHz, distancias de 1 a 20 km, alturas de estación base entre 30 y 200 m y alturas de antena móvil entre 1 y 10 m. [6] La familia COST 231 extendió posteriormente este enfoque semiempírico hacia sistemas móviles digitales, manteniéndose asociada a la planeación de generaciones móviles posteriores dentro del contexto europeo. [7] Por otra parte, la Recomendación ITU-R P.1546 aborda predicciones punto-área para servicios terrenales en el rango de 30 MHz a 4000 MHz. [3] La vigencia operativa de estos modelos queda evidenciada en trabajos recientes de ingeniería de software de propagación, donde continúan implementándose explícitamente modelos Okumura-Hata y COST 231. [34]

La principal ventaja de estos modelos clásicos reside en su reducido costo computacional, razón por la cual herramientas contemporáneas logran generar resultados prácticamente instantáneos cuando emplean algoritmos empíricos o semiempíricos. [28] No obstante, su principal limitación frente a herramientas multibanda modernas radica en que fragmentan el problema de propagación según frecuencia, terreno o escenario, en lugar de proporcionar un marco

unificado válido desde bandas sub-6 GHz hasta ondas milimétricas.[1, 3, 6]

3.2.2. Modelos estandarizados para 5G

La transición de los sistemas celulares hacia bandas milimétricas evidenció rápidamente que los modelos heredados del ecosistema sub-6 GHz resultaban insuficientes para describir de forma homogénea la cobertura en redes 5G.[2] Las campañas de medición de banda ancha en frecuencias milimétricas reforzaron esta necesidad mediante la propuesta de nuevos modelos de canal orientados al diseño de futuros sistemas inalámbricos.[35] En este contexto, 3GPP TR 38.901 define un estudio de modelo de canal aplicable al rango comprendido entre 0.5 y 100 GHz, consolidándose como una de las principales referencias estandarizadas para 5G NR.[1] Diversos trabajos de revisión identifican dicho estándar como uno de los marcos fundamentales de la modelación contemporánea de canal en redes 5G.[13]

Desde la perspectiva específica de cobertura radioeléctrica, el interés principal de TR 38.901 se concentra en su componente de gran escala, la cual integra pérdida de trayecto, probabilidad de *LOS* y pérdidas adicionales dentro de un modelo paramétrico unificado.[27] Este enfoque amplía considerablemente tanto el rango frecuencial como la granularidad escenarial respecto de los modelos clásicos, convirtiéndolo en una alternativa particularmente adecuada para simulación multibanda.[1] La aparición de simuladores dedicados exclusivamente al cálculo de pérdidas de trayecto para modelos 3GPP 5G demuestra, además, que la componente de gran escala puede aislarse eficazmente cuando el objetivo principal es la simulación de cobertura y no la simulación integral del enlace.[36]

En escenarios urbanos macro tridimensionales de Quito, la comparación entre los modelos 3GPP, *Knife Edge Diffraction*, *ASTER* y *Dominant Path Model* para frecuencias de 3.5 y 28 GHz evidencia que el desempeño del modelo depende simultáneamente de la banda de operación y del nivel de detalle geométrico considerado.[37] En entornos interiores, la validación del modelo InH de TR 38.901 mediante mediciones realizadas a 6.75, 16.95, 28 y 73 GHz confirmó su validez en el rango de 7–24 GHz bajo condiciones *LOS* y *NLOS*. [14] No obstante, el mismo estudio advierte que reajustar el modelo utilizando únicamente datos de 7–24 GHz puede degradar la coherencia de predicción cuando se pretende abarcar el rango completo de 0.5–100 GHz.[14]

En consecuencia, la relación entre modelos clásicos y TR 38.901 no debe interpretarse como una sustitución absoluta e inmediata, sino como una selección jerárquica condicionada por el escenario de aplicación.[1, 3, 6, 14] Mientras los modelos clásicos conservan utilidad en

aplicaciones que privilegian rapidez y robustez dentro de bandas tradicionales, TR 38.901 ofrece mayor coherencia para simulación multibanda y escenarios avanzados propios de redes 5G.[1, 3, 6, 14]

3.3. Aceleración por hardware para simulación radioeléctrica

El tiempo de cálculo se ha convertido en una de las principales restricciones de diseño para simuladores radioeléctricos avanzados.[28] En plataformas híbridas basadas en algoritmos empíricos y técnicas de *ray launching*, Gómez et al. muestran que las predicciones empíricas o semiempíricas pueden ejecutarse prácticamente de forma instantánea, mientras que las simulaciones basadas en trazado de rayos requieren tiempos de procesamiento del orden de segundos o minutos dependiendo del área analizada, el número de edificaciones y la cantidad máxima de segmentos por rayo.[28] En particular, una simulación punto a punto sobre un escenario de 500 m × 500 m consumió 10 s utilizando cinco rebotes máximos y 56 s empleando dieciséis rebotes máximos, evidenciando el crecimiento del costo computacional a medida que aumenta el nivel de detalle geométrico.[28]

Con el propósito de mitigar dicho costo, la plataforma incorpora un servidor de *ray launching* basado en PlotOptix y Nvidia OptiX, aprovechando aceleración GPU para optimizar el trazado de rayos.[28] Este resultado confirma que, en simulaciones de cobertura dependientes de geometría tridimensional, la aceleración hardware deja de ser una característica opcional cuando se busca mantener interacción fluida con el usuario.[28]

Incluso antes del surgimiento de 5G, la simulación radioeléctrica ya había evidenciado mejoras significativas mediante el uso de GPU.[38] En radiointerferometría, una implementación CUDA integrada en MeqTrees alcanzó mejoras de hasta 18x respecto del módulo CPU original, con incrementos teóricos de 25x al reducir sobrecargas de memoria y hasta 120x en las secciones altamente paralelizables.[38] La relevancia metodológica de este antecedente radica en que identifica un patrón todavía vigente: los cálculos repetitivos sobre grandes conjuntos de trayectorias, bandas o fuentes son especialmente adecuados para arquitecturas SIMD.[38]

En el contexto específico de simulación celular 5G, Shah et al. desarrollaron una implementación GPU del modelo tridimensional de 3GPP con el objetivo de minimizar el tiempo de simulación del canal.[27] El acelerador propuesto alcanza mejoras globales cercanas a 240x respecto de una implementación CPU en C++, reduciendo tiempos de ejecución originalmente medidos en semanas a escalas operativas de horas.[27] El estudio también demuestra que,

aunque la GPU supera a FPGA comparables en precisión simple, su rendimiento continúa condicionado por limitaciones de memoria *on-chip*, accesos repetidos a DRAM y mayores requerimientos energéticos.[27] En consecuencia, el cuello de botella computacional ya no puede interpretarse únicamente como una limitación de capacidad de cómputo, sino como un problema integral asociado a paralelismo, jerarquía de memoria y transferencia de datos.[27]

A nivel de software, CuPy surgió como una biblioteca compatible con NumPy orientada a cálculos acelerados sobre GPU NVIDIA.[39] Su documentación actual la describe como una biblioteca de arreglos compatible con NumPy y SciPy que puede actuar como reemplazo directo sobre plataformas CUDA y ROCm.[40] Esta aproximación favorece el desarrollo rápido de *kernels* numéricos dentro de ecosistemas científicos previamente establecidos.[40] Sin embargo, comparaciones recientes entre CUDA C, Numba y CuPy muestran que CUDA C continúa ofreciendo el mejor rendimiento y eficiencia energética, mientras que Numba puede aproximarse a dicho desempeño cuando el movimiento de datos es reducido.[41] Por su parte, CuPy prioriza facilidad de implementación a costa de un menor rendimiento en tareas computacionalmente intensivas.[41] Para herramientas interactivas de simulación de cobertura, esta evidencia sugiere la conveniencia de arquitecturas híbridas donde Python mantenga la orquestación de datos y la interfaz gráfica, mientras que los *kernels* críticos sean delegados a primitivas GPU cuidadosamente seleccionadas.[41]

En síntesis, el estado del arte en aceleración hardware converge en tres conclusiones fundamentales: la paralelización resulta especialmente efectiva para cálculos repetitivos de gran escala, la jerarquía de memoria condiciona el rendimiento tanto como la capacidad de cómputo y la interactividad únicamente puede sostenerse cuando el motor físico evita que el incremento de realismo geométrico derive en tiempos de espera incompatibles con el uso humano.[27, 28, 38, 41] A partir de la literatura analizada, la oportunidad de investigación de la presente tesis se sitúa precisamente en integrar una interfaz abierta e interactiva con simulación de cobertura multibanda basada en estándares 5G, incorporando además estrategias de aceleración hardware que permitan aproximar el tiempo de cálculo al tiempo de interacción.[1, 26–29]

4. Diseño e implementación

Este capítulo detalla el diseño y la implementación del sistema propuesto. La Sección 4.1

4.1. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema fue concebida para soportar, de manera integrada, la configuración de escenarios radioeléctricos, la ejecución de simulaciones de cobertura sobre terreno real, la visualización interactiva de resultados y la exportación de productos técnicos para análisis posterior. Desde la perspectiva de ingeniería de software, el objetivo principal de esta arquitectura no fue únicamente implementar un conjunto de funcionalidades aisladas, sino establecer una estructura robusta, extensible y verificable que permitiera incorporar modelos de propagación heterogéneos, gestionar grandes volúmenes de datos geoespaciales y mantener una interacción fluida con el usuario aun cuando el sistema ejecuta procesos computacionalmente intensivos.

En este contexto, la arquitectura se diseñó bajo principios de separación de responsabilidades, bajo acoplamiento entre módulos, alta cohesión funcional y desacoplamiento entre la interfaz de usuario y el núcleo de cálculo. Esta decisión responde a una necesidad doble. Por un lado, el sistema debía ser suficientemente flexible para integrar recomendaciones y estándares técnicos distintos, tales como Okumura-Hata, COST-231 Hata, ITU-R P.1546 y 3GPP TR 38.901. Por otro, debía ofrecer una base de software mantenible y escalable, capaz de evolucionar hacia funciones más avanzadas de planificación radio, validación comparativa y análisis de desempeño.

En términos generales, la aplicación puede entenderse como una plataforma organizada en cuatro capas principales, figura 4.1: presentación, aplicación, dominio e infraestructura. Dentro de la capa de aplicación se ubican tanto la coordinación operativa del flujo de simulación como el núcleo de cálculo y los modelos de propagación; por su parte, la infraestructura concentra los servicios auxiliares de soporte, entre ellos el acceso a datos, la detección de hardware, el renderizado y la exportación de resultados. La interacción entre estas capas define el comportamiento global del sistema y constituye el fundamento arquitectónico sobre el cual se construye el resto de la solución.

Capa	Rol	Módulos principales
 Presentación (UI)	Interacción con usuario, visualización.	    MainWindow, MapWidget, paneles, dialogs.
 Aplicación (core + workers)	Coordinación, flujo de simulación.	    Managers, CoverageCalculator, SimulationWorker.
 Dominio (models)	Entidades de negocio y estado.	   Antenna, Project, Site.
 Infraestructura (utils + data)	Persistencia, exportación, hardware, logging.	    ExportManager, ConfigManager, GPUDetector, TerrainLoader.

Figura 4.1: Resumen de la organización en las cuatro capas principales de la aplicación, sus roles y módulos principales.

4.1.1. Decisiones arquitectónicas

Una primera decisión arquitectónica relevante fue adoptar una estructura modular en capas. Esta elección permite encapsular responsabilidades, reducir la dependencia cruzada entre componentes y favorecer la evolución del sistema. En un proyecto con múltiples modelos de propagación, datos geoespaciales, exportación técnica y procesamiento intensivo, una arquitectura monolítica habría incrementado significativamente la complejidad de mantenimiento.

Una segunda decisión importante fue separar explícitamente la interfaz de usuario del pipeline de simulación mediante ejecución en hilos diferenciados. Esta separación no solo mejora la experiencia de usuario, sino que también introduce un esquema de control más robusto para reportar progreso, manejar errores y registrar tiempos de ejecución.

La tercera decisión fue construir el núcleo de cálculo sobre una abstracción numérica común para CPU y GPU. Esto permitió diseñar algoritmos vectorizados sin comprometer portabilidad ni legibilidad. En lugar de crear dos versiones de cada procedimiento, la arquitectura centraliza la decisión de hardware en un componente especializado y deja al resto del sistema operar de forma agnóstica respecto del backend.

La cuarta decisión fue desacoplar los modelos de propagación entre sí y del resto del sistema. Gracias a ello, cada modelo puede evolucionar conforme a su estándar técnico sin afectar la estructura del pipeline general. Esta flexibilidad es especialmente valiosa en un entorno

académico, donde la comparación entre modelos y la incorporación progresiva de nuevas formulaciones forma parte del proceso de investigación.

Finalmente, se decidió mantener separados los subsistemas de simulación, visualización, exportación y análisis LOS. Aunque todos participan de una misma plataforma, sus objetivos son diferentes y requieren dependencias tecnológicas distintas. Esta segmentación evita que un cambio en el modo de exportación o en la representación gráfica impacte la lógica matemática de propagación, y viceversa.

4.1.2. Enfoque arquitectónico adoptado

El sistema implementa una arquitectura modular en capas con responsabilidades claramente delimitadas. Esta decisión permite que cada bloque funcional opere dentro de un ámbito bien definido y reduce el riesgo de acoplamiento excesivo entre la lógica de presentación, el procesamiento numérico y la gestión de datos. En lugar de concentrar toda la lógica en una estructura monolítica, la solución fue organizada para que cada componente exponga un rol técnico específico y coopere con otros a través de contratos funcionales implícitos bien establecidos.

Desde un punto de vista conceptual, la arquitectura se organiza en los siguientes niveles, Tabla 4.1:

Capa	Rol
Presentacion (UI)	Interaccion con usuario, visualizacion
Aplicacion (core + workers)	Coordinacion, flujo de simulacion
Dominio (models)	Entidades de negocio y estado
Infraestructura (utils + data)	Persistencia, exportacion, hardware, logging

Tabla 4.1: Tabla resumen de las cuatro capas de la arquitectura de la aplicacion.

La capa de aplicación concentra la orquestación del flujo, el worker de simulación, el núcleo de cálculo, la familia de modelos de propagación y el cargador de terreno. Esta disposición favorece la trazabilidad del procesamiento, la reutilización de componentes y la incorporación de mejoras sin necesidad de rediseñar el sistema completo. Asimismo, facilita la validación técnica de cada módulo de manera independiente, lo cual es especialmente relevante en una aplicación donde coexisten fundamentos físicos, operaciones geoespaciales y mecanismos de visualización.

4.1.3. Capa de presentación

La capa de presentación constituye el punto de interacción entre el usuario y el sistema. Su función principal es capturar parámetros de entrada, permitir la gestión de proyectos y antenas, iniciar simulaciones y presentar gráficamente los resultados obtenidos. Esta capa está implementada sobre PyQt6, lo que permite construir una interfaz de escritorio nativa, mientras que la representación cartográfica se apoya en un componente web embebido basado en QWebEngineView y Leaflet.

El uso combinado de una interfaz nativa y un motor cartográfico web responde a una decisión técnica orientada a equilibrar usabilidad y capacidad de visualización. PyQt6 proporciona una estructura sólida para ventanas, paneles, cuadros de diálogo y control de eventos; Leaflet, por su parte, ofrece una forma flexible de representar antenas, capas ráster, mapas base y superposiciones georreferenciadas. Esta integración permite que el usuario trabaje con elementos visuales familiares a los sistemas SIG ligeros, sin abandonar el entorno de aplicación de escritorio.

Dentro de esta capa, la ventana principal actúa como contenedor de paneles, menús, barras de herramientas y widgets especializados, figura 4.2. Los cuadros de diálogo permiten capturar parámetros de simulación, como modelo de propagación, radio de análisis, resolución espacial y configuraciones específicas de cada escenario. A su vez, el mapa interactivo administra marcadores de antenas, capas de cobertura, leyendas y modos de interacción espacial. Un aspecto relevante es que esta capa no ejecuta directamente los cálculos de propagación; únicamente coordina acciones del usuario y delega la operación técnica a las capas inferiores.

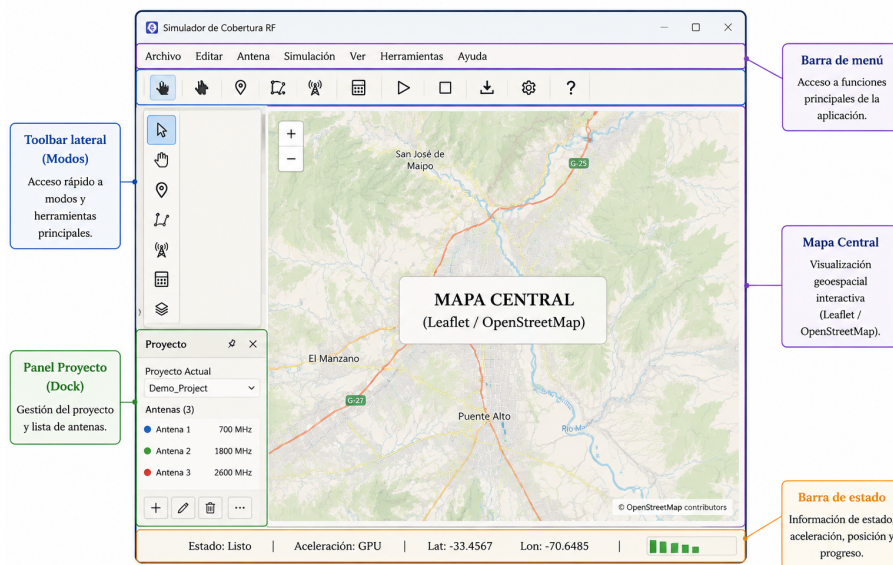


Figura 4.2: Arquitectura de la capa de presentación (UI) del sistema, mostrando la organización de la interfaz gráfica principal, compuesta por barra de menú, toolbar lateral, panel de proyecto, mapa central basado en Leaflet/OpenStreetMap y barra de estado para monitoreo de simulación y aceleración GPU.

Esta separación entre presentación y cómputo es esencial desde el punto de vista arquitectónico, ya que evita que decisiones de interfaz contaminen el núcleo numérico y permite que la lógica científica del sistema pueda mantenerse, probarse y evolucionar de forma independiente.

4.1.4. Capa de aplicación

4.1.4.1. Orquestación y control operativo

La orquestación es responsable de coordinar el flujo completo de trabajo del sistema. Su propósito no es realizar directamente los cálculos especializados, sino organizar la secuencia en la que estos se ejecutan, gestionar el estado del proyecto, preparar parámetros de entrada y consolidar resultados. En esta capa se localizan los gestores de proyecto, antenas y sitios, así como el trabajador de simulación encargado de ejecutar el pipeline de forma desacoplada de la interfaz.

Uno de los elementos más importantes es el componente encargado de la simulación en segundo plano. La necesidad de este mecanismo surge del hecho de que una simulación de cobertura puede involucrar miles o cientos de miles de puntos espaciales, cálculos de distancia, consultas al terreno, evaluación de modelos de propagación, aplicación de patrones de ante-

na, generación de mapas LOS y renderizado de salidas visuales. Si esta carga se ejecutara directamente en el hilo principal de la interfaz, la aplicación perdería capacidad de respuesta y degradaría considerablemente la experiencia de uso. Por ello, la arquitectura adopta un modelo de ejecución asíncrona mediante un worker en un hilo separado.

Este worker recibe como entrada la colección de antenas activas, la configuración seleccionada por el usuario, el motor de cálculo y, cuando corresponde, el modelo digital de elevación. A partir de ello, ejecuta secuencialmente la creación de la grilla global, la carga del terreno, la evaluación antena por antena, la generación de productos intermedios y la agregación final de resultados. Durante este proceso, el worker emite señales de progreso, estado, finalización o error, las cuales son consumidas por la interfaz principal sin romper el aislamiento entre hilos.

El flujo de trabajo de estas dos funcionalidades se representa en la figura 4.3.

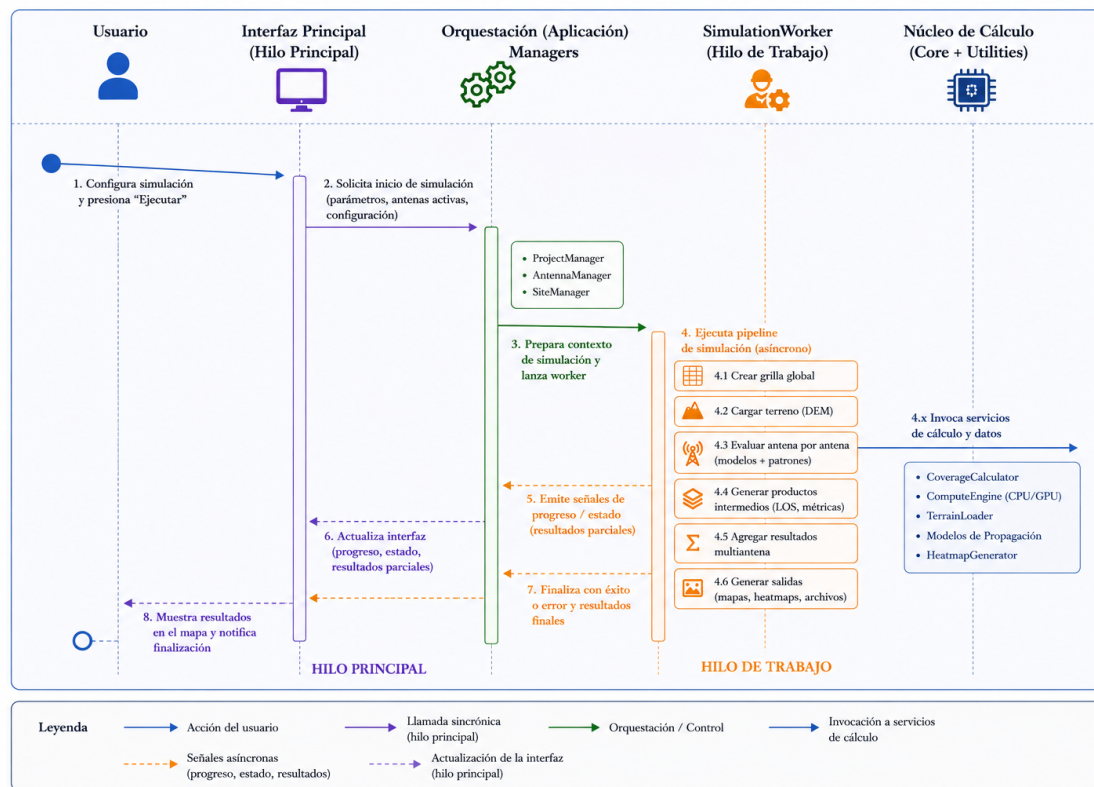


Figura 4.3: Arquitectura de la capa de aplicación: Secuencia de orquestación del proceso de simulación, evidenciando la separación entre el hilo principal de la interfaz y el hilo de trabajo encargado de ejecutar el pipeline de simulación y coordinar los servicios de cálculo especializados.

Desde una perspectiva de diseño, esta capa cumple el rol de frontera entre la interacción de alto nivel y el cómputo especializado. Su existencia mejora la mantenibilidad del sistema

porque evita que la interfaz de usuario tenga que conocer detalles internos de cada modelo de propagación, del formato del terreno o de la lógica de agregación multiantena.

4.1.4.2. Núcleo de cálculo y procesamiento numérico

El núcleo de cálculo constituye el centro operativo del sistema. Aquí se concentran las operaciones numéricas que transforman la información de entrada en resultados físicamente interpretables, tales como distancia, pérdida de trayecto, ganancia efectiva de antena, potencia recibida y mapas de línea de vista. Su diseño responde a dos exigencias fundamentales: eficiencia computacional y neutralidad respecto del backend de ejecución, figura 4.4.

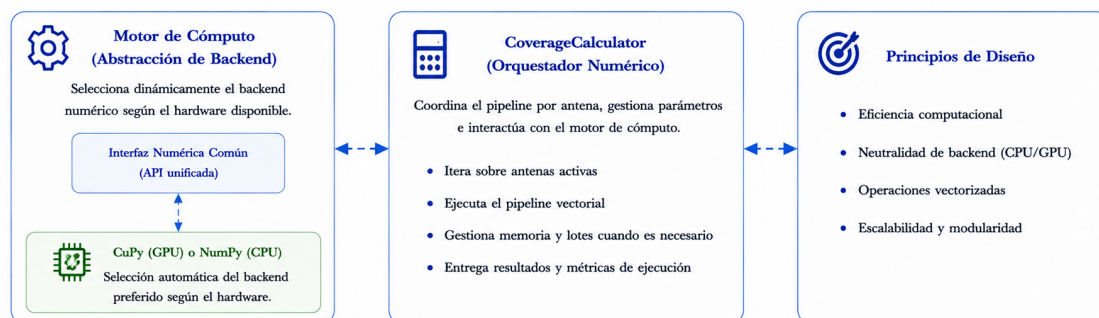


Figura 4.4: Componentes principales del núcleo de cálculo y procesamiento numérico del sistema, mostrando la relación entre el motor de cómputo encargado de la abstracción CPU/GPU, el CoverageCalculator como orquestador del pipeline numérico, y los principios de diseño que sustentan la eficiencia, neutralidad de backend y escalabilidad del procesamiento.

El primer componente estructural de este núcleo es el motor de cómputo, cuya función es seleccionar dinámicamente el backend numérico a utilizar. Cuando el hardware lo permite, el sistema opera sobre GPU mediante CuPy; en caso contrario, utiliza NumPy sobre CPU. La arquitectura abstrae esta decisión a través de una interfaz numérica común, evitando duplicar algoritmos para cada backend. Este patrón es especialmente valioso porque permite que los módulos de cálculo trabajen con la misma lógica algebraica independientemente del dispositivo sobre el que se ejecuten.

El segundo componente central es el calculador de cobertura, responsable de articular el flujo numérico principal. Para cada antena, este módulo calcula distancias geodésicas sobre la gri-

lla, consulta elevaciones del terreno, construye perfiles radiales cuando el modelo lo requiere, invoca al modelo de propagación seleccionado, aplica el patrón de radiación de la antena y obtiene finalmente la potencia recibida en cada punto de la malla. Además, cuando existen múltiples antenas activas, este módulo participa en la agregación de resultados para determinar el mejor servidor por píxel y el mapa combinado de máxima cobertura.

La arquitectura del núcleo de cálculo se apoya fuertemente en operaciones vectorizadas. En lugar de evaluar cada receptor mediante bucles escalares, el sistema procesa matrices completas que representan la malla de simulación. Esta decisión reduce la sobrecarga de iteración en Python, mejora la compatibilidad con GPU y hace posible escalar el tamaño de la simulación sin degradaciones desproporcionadas del tiempo de ejecución. Desde el punto de vista académico, esta vectorización constituye una decisión de diseño relevante porque conecta directamente la arquitectura software con la eficiencia computacional de la solución.

4.1.4.3. Modelos de propagación

Dentro de la capa de aplicación, el sistema fue diseñado para soportar distintos modelos de propagación sin que ello obligue a reestructurar el flujo global de cálculo. Para lograrlo, la arquitectura separa la lógica común del pipeline de la lógica específica de cada modelo. Así, el calculador de cobertura delega la estimación de pérdida de trayecto a un módulo especializado según la selección realizada por el usuario.

Esta organización materializa una estrategia de intercambiabilidad de modelos. Cada implementación encapsula las ecuaciones, restricciones, parámetros y validaciones propias de su estándar o formulación de origen, mientras que el resto del sistema solo requiere que el módulo devuelva un resultado coherente en términos de pérdida de trayecto. Esta decisión permite integrar, dentro de una misma plataforma, modelos de naturaleza muy distinta: desde formulaciones determinísticas simples, como espacio libre, hasta modelos empíricos, semiempíricos o estandarizados con correcciones por terreno y clutter.

La arquitectura soporta, entre otros, los modelos de espacio libre, Okumura-Hata, COST-231 Hata, COST-231 Walfisch-Ikegami, ITU-R P.1546 y 3GPP TR 38.901, tabla 4.2. La incorporación de estos modelos en una estructura uniforme no solo tiene una ventaja práctica de implementación; también posee valor metodológico, ya que permite comparar enfoques físicos y empíricos dentro de un mismo entorno de simulación, con idénticas condiciones de entrada y visualización.

Tabla 4.2: Comparación de modelos de propagación implementados en el sistema

Modelo	Tipo	Referencia	Uso recomendado
Free Space	Analítico	Friis	Referencia ideal en escenarios LOS
Okumura-Hata	Empírico	Okumura-Hata	Entornos macrocelulares clásicos
COST-231 Walfisch-Ikegami	Semi-determinístico	COST-231, ITU-R P.1411	Escenarios urbanos densos
COST-231 Hata	Empírico	COST-231 Hata	Redes 4G urbanas en bandas de 1500–2000 MHz
ITU-R P.1546	Punto-a-área	ITU-R P.1546-6	Cobertura terrestre de gran extensión
3GPP TR 38.901	Probabilístico	3GPP TR 38.901	Redes 5G sub-6 GHz y mmWave

4.1.4.4. Gestión de datos geoespaciales y terreno

Un rasgo distintivo de la arquitectura es la incorporación explícita de un subsistema geoespacial. El sistema no trabaja únicamente con coordenadas abstractas o distancias ideales; también integra un modelo digital de elevación, lo cual modifica la naturaleza del problema y exige mecanismos específicos de carga, transformación y consulta espacial.

Este rol recae sobre el cargador de terreno, que actúa como interfaz entre el archivo ráster georreferenciado y las estructuras numéricas internas de la simulación. Su responsabilidad incluye la lectura de archivos GeoTIFF, la transformación de coordenadas desde WGS84 hacia el sistema de referencia del raster, el muestreo de elevaciones puntuales y sobre grilla, y la generación de perfiles radiales, distancias de perfil y versiones suavizadas del relieve cuando el modelo lo requiere. A nivel arquitectónico, este componente cumple una función crítica, pues desacopla la lógica de acceso al terreno del resto del pipeline de cobertura

El hecho de que el terreno sea tratado como un servicio especializado y no como una simple matriz estática permite que la solución mantenga claridad conceptual. Los modelos de propagación o el cálculo de línea de vista no necesitan conocer detalles del formato GeoTIFF, del sistema de coordenadas o del mecanismo de muestreo raster empleado para consultar el DEM. Solo requieren elevaciones, perfiles o distancias ya estructurados. Esta abstracción mejora la extensibilidad del sistema y permitiría, en trabajos futuros, reemplazar o complementar la fuente de datos con otras capas geoespaciales, como clutter, uso de suelo o modelos digitales de superficie.

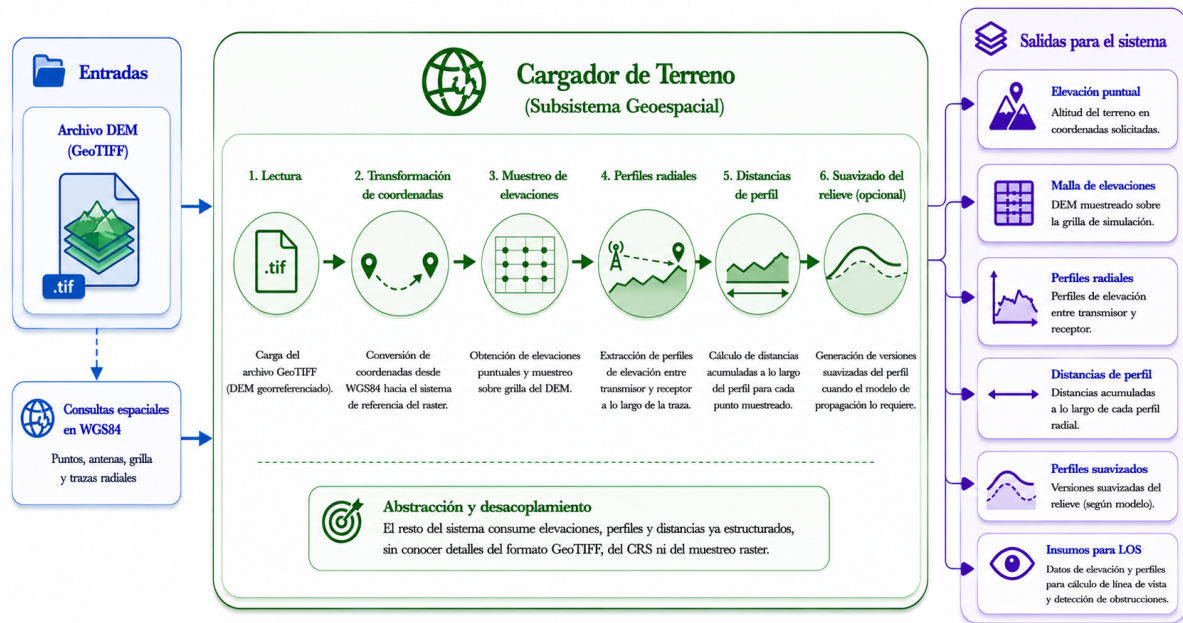


Figura 4.5: Arquitectura del subsistema geoespacial encargado de la gestión de terreno, desde la lectura del modelo digital de elevación y transformación de coordenadas hasta la generación de elevaciones, perfiles radiales e insumos para los cálculos de propagación y línea de vista.

4.1.5. Capa de dominio

La capa de dominio agrupa las entidades que representan el estado conceptual del sistema, principalmente proyecto, sitio y antena, figura 4.6. Su función es encapsular los datos esenciales del problema de ingeniería sin mezclar esta representación con detalles de interfaz, persistencia o cálculo numérico. Esta separación resulta importante porque permite mantener un modelo conceptual estable incluso cuando cambian los mecanismos de visualización, los algoritmos de simulación o los formatos de exportación.

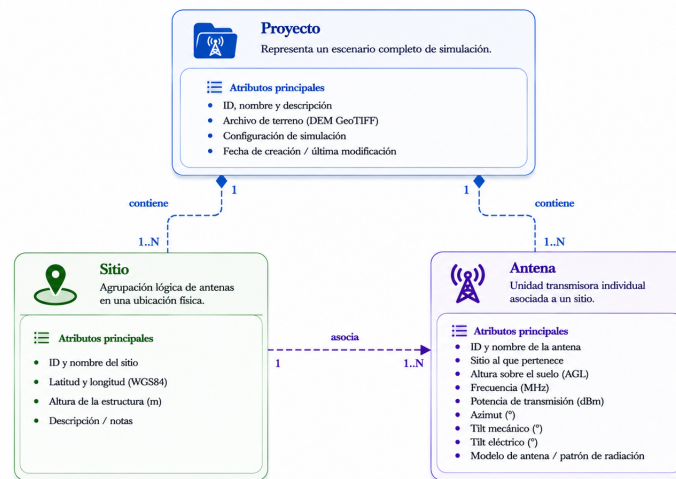


Figura 4.6: Diagrama entidad-relación simplificado de la capa de dominio, que representa la composición entre proyecto, sitios y antenas y los atributos fundamentales que describen el escenario de simulación.

En términos arquitectónicos, la capa de dominio actúa como el núcleo semántico de la aplicación. Sobre ella se apoyan tanto la capa de presentación, que necesita representar y editar estos objetos, como la capa de aplicación, que los consume para ejecutar simulaciones. La existencia de este nivel intermedio evita que la lógica operativa trabaje con estructuras informales o dispersas, y facilita preservar coherencia en los parámetros técnicos asociados a cada antena o escenario.

4.1.6. Capa de infraestructura y servicios auxiliares

La capa de infraestructura reúne los componentes que proporcionan servicios transversales al resto del sistema. Entre ellos se incluyen la detección de GPU, la generación de mapas ráster visuales, la exportación de resultados, el manejo de configuración y trazabilidad, y las utilidades de apoyo al procesamiento como el cálculo LOS cuando este debe interoperar con la visualización y los formatos de salida, figura 4.7.

La detección de hardware permite establecer, desde el inicio de la ejecución, si el sistema puede aprovechar procesamiento paralelo sobre GPU. La generación de heatmaps transforma matrices numéricas de RSRP o visibilidad en imágenes superpuestas que pueden representarse sobre el mapa. El gestor de exportación, por su parte, encapsula la serialización de resultados hacia formatos como CSV, KML, GeoTIFF y JSON de metadatos, facilitando la interoperabilidad con herramientas externas de análisis, comparación o visualización. Finalmente, los componentes de configuración y logging garantizan que el sistema conserve

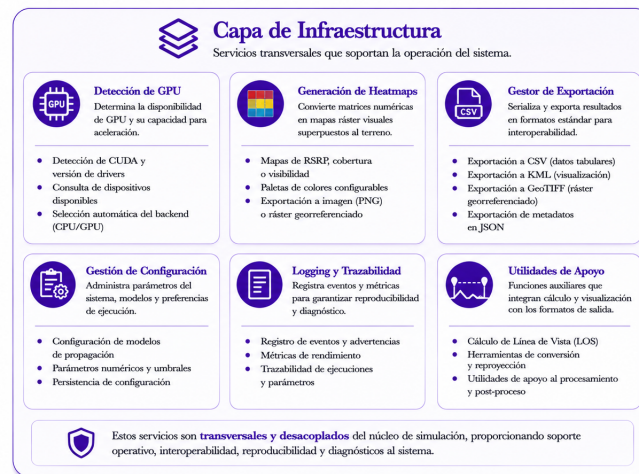


Figura 4.7: Vista general de la capa de infraestructura del sistema, mostrando los servicios transversales que soportan la operación de la plataforma, incluyendo detección de hardware, generación de heatmaps, exportación de resultados, gestión de configuración, trazabilidad y utilidades auxiliares de procesamiento.

coherencia operativa, reproducibilidad y capacidad de diagnóstico.

A nivel arquitectónico, agrupar estos elementos en una capa separada evita que las funciones principales de simulación se mezclen con detalles de persistencia, representación o acceso a recursos externos. Esta separación fortalece la calidad del diseño, pues reduce el acoplamiento entre la lógica científica y la infraestructura operativa que la soporta.

4.1.7. Implicaciones de extensibilidad y escalabilidad

La arquitectura propuesta no se limita a resolver el problema actual de simulación de cobertura, sino que establece una base sólida para futuras extensiones. Debido a la separación entre capas, sería posible incorporar nuevos modelos de propagación, nuevas fuentes de datos geoespaciales, módulos de optimización radioeléctrica, análisis de desempeño por indicadores KPI o esquemas de calibración contra mediciones de campo sin reescribir el sistema completo.

De manera similar, la existencia de un motor de cómputo desacoplado permite proyectar mejoras hacia nuevos entornos de ejecución, como GPUs de mayor capacidad o esquemas de procesamiento por lotes. La capa de exportación también favorece la integración con herramientas externas de validación o planificación, entre ellas software comercial, sistemas SIG y entornos de análisis estadístico.

Esta extensibilidad constituye un argumento importante porque demuestra que la implemen-

tación no se restringe a un prototipo cerrado, sino que responde a criterios formales de desarrollo de software. En otras palabras, el sistema no solo funciona para los casos evaluados; también fue estructurado para sostener crecimiento funcional, comparabilidad experimental y evolución metodológica.

4.2. Diseño modular del sistema

El diseño modular del sistema constituye la traducción operativa de la arquitectura general descrita en la sección previa. Mientras la arquitectura establece la organización por capas y las relaciones estructurales entre los grandes bloques funcionales, el diseño modular permite explicar cómo esa estructura se concreta en componentes específicos, cada uno con responsabilidades delimitadas, interfaces reconocibles y un papel preciso dentro del flujo de simulación.

En un sistema de simulación radioeléctrica como el desarrollado en este trabajo, la modularidad no representa únicamente una decisión de ordenamiento del código. Se trata de un criterio de ingeniería que permite controlar la complejidad de una solución en la que convergen procesamiento geoespacial, cálculo numérico intensivo, modelos de propagación heterogéneos, visualización cartográfica, exportación técnica y gestión de proyectos, figura 4.8. Por ello, la solución fue organizada en módulos con alta cohesión funcional y bajo acoplamiento, de modo que cada uno resuelva un problema bien definido y pueda evolucionar sin comprometer la estabilidad del conjunto.

Módulo	Archivo	Función	Responsabilidad
main	src/main.py	 Entrada	Bootstrap: Qt, logging, config, ventana principal.
Punto de entrada	run.py	 Entrada	Prepara sys.path y delega a main.
MainWindow	src/ui/main_window.py	 UI	Composición principal, menús, toolbars, eventos.
MapWidget	src/ui/widgets/map_widget.py	 UI	Mapa Leaflet, puente Python/JavaScript.
ProjectPanel	src/ui/panels/project_panel.py	 UI	Panel de proyecto con lista de antenas.
SimulationDialog	src/ui/dialogs/	 UI	Diálogo de configuración de simulación.
ProjectManager	src/core/project_manager.py	 Core	Ciclo de vida de proyectos, persistencia, backup.
AntennaManager	src/core/antenna_manager.py	 Core	Estado y eventos de antenas.
SiteManager	src/core/site_manager.py	 Core	Gestión de sitios.
CoverageCalculator	src/core/coverage_calculator.py	 Core	Cálculo de cobertura individual y multiantena.
ComputeEngine	src/core/compute_engine.py	 Core	Selección y conmutación CPU/GPU, expone xp.
TerrainLoader	src/core/terrain_loader.py	 Core	Carga de DEM, transformación de coordenadas, consulta de elevaciones.
SimulationWorker	src/workers/simulation_worker.py	 Workers	Pipeline de simulación asincrónico.
Antenna	src/models/antenna.py	 Dominio	Entidad antena con propiedades RF.
Project	src/models/project.py	 Dominio	Entidad proyecto.
Site	src/models/site.py	 Dominio	Entidad sitio.
ConfigManager	src/utills/config_manager.py	 Infra	Configuración con defaults y merge profundo.
ExportManager	src/utills/export_manager.py	 Infra	Exportes CSV / KML / GeoTIFF / JSON.
GPUDetector	src/utills/gpu_detector.py	 Infra	Detección de GPU y fallback a CPU.
HeatmapGenerator	src/utills/heatmap_generator.py	 Infra	Conversión de arrays a imagen PNG base64.
setup_logger	src/utills/logger.py	 Infra	Inicialización del sistema de logging.
Modelos RF	src/core/models/traditional/ y gpp_3gpp/	 Dominio	Implementaciones de modelos de propagación.

Figura 4.8: Resumen de módulos implementados en el sistema. Cada módulo tiene una función y responsabilidad específica dentro de cada una de las capas planteadas.

4.2.1. Criterio de modularización adoptado

El criterio principal de modularización fue asignar a cada componente una responsabilidad técnica dominante, evitando mezclar en un mismo módulo funciones de naturaleza distinta. Bajo este enfoque, los módulos del sistema pueden entenderse en cinco grupos funcionales: entidades de dominio, gestores de estado y coordinación, módulos de cálculo, módulos de integración geoespacial y utilidades de soporte para visualización y exportación. Aunque todos ellos se insertan dentro de las cuatro capas arquitectónicas definidas oficialmente para la aplicación, esta clasificación funcional resulta útil para explicar el diseño interno de la solución sin alterar su organización estructural.

Este enfoque responde a tres necesidades concretas. En primer lugar, separar la representación del problema de la lógica operativa, de modo que las entidades del dominio no dependan del modo en que la interfaz o el motor de cálculo trabajen con ellas. En segundo lugar, distinguir los módulos que administran estado y flujo de aquellos que realizan cálculo técnico, evitando que el procesamiento numérico quede disperso en gestores o ventanas de interfaz. En tercer lugar, aislar la infraestructura de soporte, como el manejo del terreno, la exportación de resultados o la generación de capas visuales, para impedir que los detalles de entrada y salida contaminen el núcleo científico del sistema.

Como resultado, el diseño modular conserva coherencia con la arquitectura en cuatro capas ya definida en la documentación técnica, pero permite explicar con mayor profundidad el rol individual de los componentes que materializan cada capa.

4.2.2. Módulos de gestión y coordinación

Dentro de la capa de aplicación existe un conjunto de módulos cuya función principal no es calcular cobertura, sino administrar estado, coordinar operaciones y ofrecer una interfaz ordenada para que la interfaz de usuario y el pipeline de simulación trabajen sobre el dominio. Estos módulos cumplen un papel de mediación y ayudan a evitar que la lógica se disperse en múltiples componentes visuales o servicios de cálculo.

4.2.2.1. Proyecto y Gestor de proyectos

El proyecto representa la unidad organizadora de mayor nivel dentro del sistema. Su función es contener el estado global de un escenario de trabajo, incluyendo identificador, nombre, descripción, centro geográfico, nivel de zoom, archivo de terreno asociado, configuración de simulación y colecciones de sitios y antenas. Desde una perspectiva técnica, esta entidad define el contenedor lógico sobre el cual se estructuran las operaciones de carga, edición, simulación y guardado.

Entre sus atributos más relevantes se encuentran los metadatos administrativos, los parámetros de contexto espacial, la referencia al archivo de terreno y las estructuras que agrupan los objetos de dominio subordinados. Esta selección de atributos responde a una necesidad de reproducibilidad, ya que el proyecto debe ser suficiente para reconstruir de manera consistente el escenario completo de trabajo.

La interfaz pública de la entidad proyecto está orientada al control de persistencia y del estado de modificación. Entre los procedimientos más importantes se encuentran el guardado a archivo, la carga desde archivo, el marcado de cambios pendientes y la consulta de la ruta asociada al proyecto activo. Esto permite que la entidad mantenga coherencia entre su representación en memoria y su representación serializada.

El gestor de proyectos se ubica un nivel por encima y centraliza el ciclo de vida operativo de los archivos de trabajo. Su interfaz pública incluye la creación de proyectos nuevos, la carga desde disco, el guardado, el listado de proyectos disponibles, la eliminación con respaldo previo, la búsqueda por criterios textuales y la consulta de proyectos recientes. Sus depen-

dencias principales son la entidad *Project*, el sistema de archivos, la serialización JSON y el mecanismo de señales hacia la interfaz.

La responsabilidad técnica de este conjunto consiste en actuar como frontera entre el estado lógico del proyecto y su persistencia efectiva en archivos *.rfproj*, evitando que la interfaz gráfica o el núcleo de cálculo asuman tareas administrativas que no les corresponden.

En resumen la estructura se compone de, tabla 4.3:

Tabla 4.3: Estructura funcional de la entidad *Project* y su gestor asociado

Elemento	Descripción
Entidad principal	<i>Project</i>
Gestor asociado	<i>ProjectManager</i>
Atributos principales	▪ id ▪ name ▪ description ▪ created_date ▪ modified_date ▪ author ▪ center_lat ▪ center_lon ▪ zoom_level ▪ terrain_file ▪ sites ▪ antennas ▪ simulation_config

Elemento	Descripción
Interfaz pública de la entidad	▪ <code>save_to_file()</code> ▪ <code>load_from_file()</code> ▪ <code>mark_as_modified()</code> ▪ <code>has_unsaved_changes()</code> ▪ <code>get_filepath()</code>
Interfaz pública del gestor	▪ <code>create_new_project()</code> ▪ <code>load_project()</code> ▪ <code>save_project()</code> ▪ <code>list_projects()</code> ▪ <code>delete_project()</code> ▪ <code>create_backup()</code> ▪ <code>search_projects()</code> ▪ <code>get_recent_projects()</code> ▪ <code>get_project_info()</code>
Dependencias	▪ Sistema de archivos ▪ JSON ▪ Entidad <i>Project</i> ▪ Señales Qt
Responsabilidad técnica	Administrar el ciclo de vida completo del proyecto y mantener coherencia entre el estado en memoria y la representación persistente.

4.2.2.2. Antena y gestor de antenas

La antena es la entidad de dominio más directamente vinculada con el cálculo radioeléctrico. Este módulo encapsula la información geométrica, eléctrica y de orientación necesaria para representar una fuente transmisora dentro del sistema. Entre sus atributos más importantes se encuentran la posición geográfica, la altura sobre el terreno, la frecuencia de operación, el ancho de banda, la potencia de transmisión, la tecnología, el azimut, los tilts mecánico y

eléctrico, el tipo de antena, los beamwidths horizontal y vertical, la ganancia, los atributos de visualización y el estado de habilitación.

Su interfaz pública se centra en la serialización y reconstrucción del objeto, lo que permite persistir y recuperar antenas de forma exacta como parte del proyecto. La separación entre tilt mecánico y tilt eléctrico merece una mención explícita en la tesis, porque responde a mecanismos físicos distintos y su suma define el tilt efectivo utilizado en el patrón tridimensional de radiación.

El gestor de antenas administra la colección activa de antenas del proyecto. Su interfaz pública incluye la incorporación de antenas, la creación a partir de coordenadas, la eliminación, la actualización de atributos, la consulta por identificador, la obtención de subconjuntos filtrados, la selección activa, el movimiento geográfico y la duplicación de configuraciones existentes. Esta centralización evita que la lógica de edición quede dispersa en los widgets de la interfaz.

En resumen la estructura se compone de, tabla 4.4:

Tabla 4.4: Estructura funcional de la entidad *Antenna* y su gestor asociado

Elemento	Descripción
Entidad principal	<i>Antenna</i>
Gestor asociado	<i>AntennaManager</i>

Elemento	Descripción
Atributos principales	▪ id ▪ name ▪ site_id ▪ latitude ▪ longitude ▪ height_agl ▪ frequency_mhz ▪ bandwidth_mhz ▪ tx_power_dbm ▪ technology ▪ azimuth ▪ mechanical_tilt ▪ electrical_tilt ▪ antenna_type ▪ pattern_file ▪ horizontal_beamwidth ▪ vertical_beamwidth ▪ gain_dbi ▪ color ▪ visible ▪ show_coverage ▪ enabled ▪ notes
Interfaz pública de la entidad	▪ to_dict() ▪ from_dict()

Elemento	Descripción
Interfaz pública del gestor	▪ add_antenna() ▪ create_antenna_at_location() ▪ remove_antenna() ▪ update_antenna() ▪ get_antenna() ▪ get_all_antennas() ▪ get_enabled_antennas() ▪ select_antenna() ▪ move_antenna() ▪ duplicate_antenna()
Dependencias	▪ Entidad <i>Antenna</i> ▪ Colecciones en memoria ▪ Señales Qt
Responsabilidad técnica	Administrar el ciclo de vida operativo de las antenas y garantizar que el núcleo de cálculo reciba objetos técnica y estructuralmente consistentes.

4.2.3. Módulos de cálculo dentro de la capa de aplicación

Los módulos de cálculo constituyen el núcleo operativo del sistema. Sobre ellos recae la transformación de la información del escenario en resultados radioeléctricos cuantificables. En esta categoría se ubican el motor de cómputo, el calculador de cobertura y el worker de simulación, cada uno con una interfaz pública y una responsabilidad técnica claramente diferenciadas.

4.2.3.1. Motor de cómputo

El motor de cómputo abstrae la plataforma numérica sobre la cual se ejecutan los algoritmos. Sus atributos principales son el detector de GPU, el indicador de uso de GPU y el backend numérico activo expuesto mediante *xp*. Su interfaz pública incluye la inicialización del backend y la conmutación en tiempo de ejecución entre CPU y GPU. Además, expone una señal de

cambio de modo para que la interfaz pueda reflejar el estado del entorno de cálculo.

Su dependencia fundamental es el detector de GPU y, de manera indirecta, las bibliotecas NumPy y CuPy. Su responsabilidad técnica es exclusivamente proporcionar al resto del sistema un entorno numérico coherente y conmutable. No calcula cobertura, no administra modelos de propagación y no participa en la visualización

En resumen el modulo se compone de, tabla 4.5:

Tabla 4.5: Estructura funcional del módulo *ComputeEngine*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>ComputeEngine</i>
Atributos principales	▪ gpu_detector ▪ use_gpu ▪ xp
Interfaz pública	▪ Constructor con selección de backend ▪ switch_compute_mode()
Dependencias	▪ GPUDetector ▪ NumPy ▪ CuPy ▪ Señales Qt
Responsabilidad técnica	Abstraer el backend de cálculo y permitir que el resto del sistema opere de forma agnóstica respecto del hardware disponible.

4.2.3.2. Calculador de cobertura

El calculador de cobertura es el servicio central del núcleo numérico. Su atributo estructural más importante es la referencia al motor de cómputo, de la cual deriva el backend activo por medio de la propiedad *xp*. Su interfaz pública está formada por los procedimientos de cálculo de cobertura para una antena, cálculo agregado multiantena y cálculo rápido de cobertura sobre un área definida.

En cuanto a dependencias, este módulo requiere objetos *Antenna*, una instancia de *Compu-*

teEngine, una grilla espacial, matrices de terreno y un modelo de propagación compatible con la interfaz esperada. Cuando el escenario o el modelo lo exigen, también depende del cargador de terreno para obtener elevaciones puntuales, perfiles radiales, distancias por perfil y perfiles suavizados.

Su responsabilidad técnica consiste en articular la secuencia de transformaciones que conduce al mapa de RSRP. Esto incluye cálculo de distancias geodésicas, preparación de parámetros para los modelos de propagación, integración del terreno, aplicación del patrón tridimensional de radiación y producción de salidas numéricas listas para agregación o visualización.

En resumen el modulo se compone de, tabla 4.6:

Tabla 4.6: Estructura funcional del módulo *CoverageCalculator*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>CoverageCalculator</i>
Atributos principales	■ engine ■ logger ■ Propiedad xp
Interfaz pública	■ calculate_single_antenna_coverage() ■ calculate_multi_antenna_coverage() ■ calculate_single_antenna_quick()
Dependencias	■ <i>Antenna</i> ■ <i>ComputeEngine</i> ■ <i>TerrainLoader</i> ■ Modelos de propagación ■ NumPy o CuPy
Responsabilidad técnica	Ejecutar el cálculo principal de cobertura individual y agregada, integrando geodesia, terreno, modelos RF y patrón de antena.

4.2.3.3. Worker de simulación

El worker de simulación encapsula la ejecución del pipeline completo en un hilo independiente. Sus atributos principales son la lista de antenas, la referencia al calculador de cobertura, la configuración activa de simulación, el cargador de terreno y el estado de cancelación de la tarea. Su interfaz pública se organiza alrededor del método de ejecución principal y de procedimientos internos de apoyo para construir la grilla o seleccionar el modelo de propagación adecuado.

Sus dependencias son amplias pero controladas: requiere el calculador de cobertura, el cargador de terreno, las utilidades de visualización, la utilidad LOS y el conjunto de modelos RF seleccionables. Su responsabilidad técnica no es reemplazar a esos módulos, sino coordinarlos. El worker organiza la ejecución completa, captura tiempos, emite estados de progreso y consolida una estructura final de resultados lista para la interfaz y la exportación.

En resumen el modulo se compone de, 4.7:

Tabla 4.7: Estructura funcional del módulo *SimulationWorker*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>SimulationWorker</i>
Atributos principales	■ antennas ■ calculator ■ config ■ terrain_loader ■ should_stop ■ logger
Interfaz pública	■ Constructor ■ run() Internamente se apoya en procedimientos de creación de grilla y selección dinámica del modelo de propagación.

Elemento	Descripción
Dependencias	▪ <i>CoverageCalculator</i> ▪ <i>TerrainLoader</i> ▪ <i>LOSCalculator</i> ▪ <i>HeatmapGenerator</i> ▪ Modelos de propagación ▪ Señales Qt
Responsabilidad técnica	Coordinar la simulación extremo a extremo sin bloquear la interfaz gráfica, consolidando resultados, metadatos y productos visuales derivados de la simulación RF.

4.2.4. Módulos especializados de propagación

El sistema reserva un conjunto específico de módulos para las implementaciones de propagación, organizados según su origen técnico. Estas implementaciones comparten una finalidad común, pero encapsulan comportamientos matemáticos distintos de acuerdo con el estándar o la formulación adoptada.

Desde la perspectiva del diseño modular, el aspecto más importante no es solo la existencia de varios modelos, sino el hecho de que todos puedan ser seleccionados e invocados sin reestructurar el resto del sistema. El worker selecciona el modelo a utilizar, el calculador de cobertura prepara las entradas comunes y cada módulo especializado resuelve la lógica matemática que le corresponde.

Las dependencias de estos módulos varían según el modelo: algunos requieren solo distancias y frecuencia, mientras que otros dependen de perfiles de terreno, alturas efectivas, clasificación del entorno o correcciones por clutter. Sin embargo, su responsabilidad técnica es siempre la misma: transformar condiciones del escenario en una estimación de pérdida de trayecto consistente con su estándar de referencia.

En resumen los módulos sus requerimientos y salidas se detallan en la tabla 4.8:

Tabla 4.8: Comparación funcional e interfaces de los modelos de propagación implementados

Modelo	Descripción e interfaz pública	Dependencias principales	Tipo de salida
Free Space	Expone una operación simple de cálculo de pérdida en espacio libre a partir de la distancia y la frecuencia. La interfaz mantiene compatibilidad con la firma general del sistema, aunque no utiliza parámetros de terreno ni de entorno. <i>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height=None, terrain_heights=None, **kwargs)</i>	Distancias, frecuencia y backend numérico NumPy/-CuPy. No requiere terreno, clutter ni análisis LOS.	Diccionario con <i>path_loss</i>, <i>validity_mask</i> y <i>valid_count</i>. La salida principal es una matriz de pérdidas en dB con la misma forma de <i>distances</i>.
Okumura-Hata	Expone una interfaz de cálculo empírico para escenarios macrocelulares, incorporando la altura del transmisor, el tipo de entorno y la elevación del terreno para estimar la altura efectiva. <i>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height, terrain_heights, tx_elevation=0.0, terrain_profiles=None, environment='Urban', city_type='medium', mobile_height=None, **kwargs)</i>	Distancias, frecuencia, altura TX, elevaciones del terreno, entorno y opcionalmente perfiles radiales. No usa clutter explícito ni LOS/NLOS binario.	Diccionario con <i>path_loss</i>, <i>hb_effective</i>, <i>validity_mask</i> y <i>valid_count</i>. La salida principal es una matriz de pérdidas en dB acompañada de metadatos de validez y altura efectiva.

Modelo	Descripción e interfaz pública	Dependencias principales	Tipo de salida
COST-231 Walfisch-Ikegami	Expone una interfaz orientada a entornos urbanos densos, incorporando parámetros urbanos como altura de edificios, ancho y orientación de calle, además de perfiles radiales para determinar la condición LOS/NLOS. <i>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height, terrain_heights, tx_elevation=0.0, environment='Urban', mobile_height=1.5, building_height=15.0, street_width=12.0, street_orientation=0.0, terrain_profiles=None, los_method='auto', **kwargs)</i>	Distancias, frecuencia, alturas, terreno, parámetros urbanos y perfiles radiales. Sí depende de análisis LOS/NLOS, geométrico si existen perfiles o heurístico en modo de respaldo.	Diccionario con <i>path_loss</i>, <i>validity_mask</i> y <i>valid_count</i>. La salida principal es un mapa de pérdidas en dB con máscara de validez.
COST-231 Hata	Expone una interfaz empírica especializada para frecuencias de 1500–2000 MHz, incorporando la corrección urbana C_m y las restricciones propias del modelo. <i>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height, terrain_heights, tx_elevation=0.0, terrain_profiles=None, environment='Urban', city_type='medium', mobile_height=None, **kwargs)</i>	Distancias, frecuencia, altura TX, terreno, tipo de ciudad y perfiles radiales opcionales.	Diccionario con <i>path_loss</i>, <i>hb_effective</i>, <i>validity_mask</i> y <i>valid_count</i>. La salida principal es una matriz de pérdidas en dB con metadatos de confianza.

Modelo	Descripción e interfaz pública	Dependencias principales	Tipo de salida
ITU-R P.1546	Expone una interfaz de predicción punto-a-área que incorpora perfiles de terreno, distancias de perfil, percentiles temporales y espaciales, además de perfiles suavizados. Soporta cálculo de altura efectiva, corrección TCA y corrección por clutter. <pre>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height, terrain_heights, tx_elevation=0.0, terrain_profiles=None, environment='Urban', mobile_height=1.5, time_percentage=50, location_percentage=50, smoothed_terrain_profiles=None, profile_distances=None, **kwargs)</pre>	Distancias, frecuencia, altura TX, elevaciones, perfiles radiales, distancias de perfil, perfiles suavizados, entorno y percentiles. Sí depende fuertemente del terreno y usa clutter explícito.	Conceptualmente produce un mapa de pérdidas en dB por receptor, acompañado de información de validez e integración con el pipeline general.
3GPP TR 38.901	Expone una interfaz probabilística orientada a escenarios UMa, UMi y RMa, usando mezcla estadística entre condiciones LOS y NLOS. Admite además una corrección opcional basada en DEM. <pre>calculate_path_loss(distances, frequency, tx_height=None, rx_height=None, terrain_heights=None, **kwargs)</pre>	Distancias, frecuencia, alturas BS/UE y terreno opcional. Sí depende de probabilidad LOS/NLOS por punto.	Diccionario con <code>path_loss</code>, <code>validity_mask</code> y <code>valid_count</code>. La salida principal es una matriz de pérdidas esperadas en dB con mezcla probabilística LOS/NLOS y corrección DEM opcional.

4.2.5. Módulo de integración del terreno

El cargador de terreno es el módulo especializado que transforma un archivo raster geoespacial en información utilizable por el sistema. Sus atributos fundamentales son el dataset cargado, la matriz de elevaciones, el transformador de coordenadas, los límites espaciales y las estadísticas del terreno. Estos atributos representan el estado operativo necesario para responder consultas espaciales de manera consistente.

Su interfaz pública incluye la carga del archivo de terreno, la consulta de elevación puntual, la obtención de elevaciones sobre arreglos completos de coordenadas, la versión optimizada para consulta masiva, la generación de perfiles radiales, el cálculo de distancias por perfil, el suavizado de perfiles, la verificación de estado de carga y la consulta de estadísticas.

En términos de dependencias, requiere bibliotecas especializadas en tratamiento raster y transformación espacial, así como estructuras numéricas compatibles con el resto del sistema. Su responsabilidad técnica consiste en suministrar una base espacial coherente tanto para elevaciones puntuales como para perfiles de trayecto y cálculos derivados asociados al relieve.

En resumen el modulo se compone de, tabla 4.9:

Tabla 4.9: Estructura funcional del módulo *TerrainLoader*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>TerrainLoader</i>
Atributos principales	■ dataset ■ data ■ transformer ■ bounds ■ stats ■ logger

Elemento	Descripción
Interfaz pública	▪ load() ▪ get_elevation() ▪ get_elevations() ▪ get_elevations_fast() ▪ get_radial_profiles() ▪ get_profile_distances() ▪ get_smoothed_profiles() ▪ is_loaded() ▪ get_stats()
Dependencias	▪ rasterio ▪ pyproj ▪ NumPy ▪ Sistema de archivos
Responsabilidad técnica	Convertir el modelo digital de elevación (DEM) en información geoespacial procesable por los módulos de cálculo, análisis de propagación y evaluación del terreno.

4.2.6. Módulo de utilidad de análisis de línea de vista

La utilidad LOS resuelve el problema geométrico de determinar si existe visibilidad directa entre transmisor y receptor. Sus atributos principales son el logger, la referencia opcional al motor de cómputo y la propiedad xp, que hereda el backend numérico activo cuando corresponde. Su interfaz pública incluye el cálculo del mapa LOS sobre una grilla y la generación de una imagen lista para representación cartográfica.

Sus dependencias técnicas son el cargador de terreno, el backend numérico y las bibliotecas gráficas requeridas para convertir el resultado binario en una capa visual. Su responsabilidad técnica consiste en entregar una evaluación geométrica del trayecto, separada del cálculo de potencia recibida, de forma que el resultado pueda reutilizarse en visualización, exportación o análisis posterior.

En resumen el modulo se compone de, 4.10:

Tabla 4.10: Estructura funcional del módulo *LOSCalculator*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>LOSCalculator</i>
Atributos principales	▪ engine ▪ logger ▪ Propiedad xp
Interfaz pública	▪ compute_los_map() ▪ generate_los_image()
Dependencias	▪ <i>TerrainLoader</i> ▪ <i>ComputeEngine</i> ▪ NumPy o CuPy ▪ matplotlib
Responsabilidad técnica	Calcular visibilidad directa sobre el modelo digital de elevación (DEM) y transformar dicho resultado en productos interpretables por la interfaz gráfica y los mecanismos de exportación.

4.2.7. Módulo de visualización técnica

Dentro de las utilidades de soporte, el generador de heatmaps cumple la función de transformar matrices numéricas de cobertura en imágenes raster georreferenciables. Sus atributos operativos son mínimos, pero su interfaz pública es clara: recibe matrices de RSRP y produce una imagen codificada con escala de color, rango dinámico y transparencia adecuados para ser superpuesta en el mapa. El diseño también prevé una extensión orientada a representaciones vectoriales o contornos.

La responsabilidad técnica de este módulo no es calcular cobertura, sino materializar visualmente los resultados del cálculo. Esta distinción es importante porque separa la validez científica del resultado numérico de su forma de presentación al usuario.

En resumen el modulo se compone de, tabla 4.11:

Tabla 4.11: Estructura funcional del módulo *HeatmapGenerator*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>HeatmapGenerator</i>
Atributos principales	■ logger
Interfaz pública	■ generate_heatmap_image() ■ Procedimiento previsto para representación GeoJSON
Dependencias	■ NumPy ■ matplotlib ■ Buffers de memoria ■ Codificación base64
Responsabilidad técnica	Convertir las salidas numéricas generadas por los módulos de cálculo en capas visuales reutilizables por la interfaz gráfica y por mecanismos de intercambio de datos geoespaciales.

4.2.8. Módulo de exportación y persistencia de resultados

El gestor de exportación concentra la transformación de los resultados internos de la simulación en productos interoperables. Su interfaz pública incluye la exportación a CSV, la exportación de metadatos JSON, la generación de GeoTIFF y la exportación KML. Estas operaciones trabajan sobre una estructura común de resultados y producen salidas con distintos niveles de detalle y distintos destinos de uso.

Sus dependencias son tanto numéricas como geoespaciales y documentales, ya que necesita manipular matrices, rutas de archivo, serialización estructurada y, en el caso del GeoTIFF, herramientas especializadas para georreferenciación raster. Su responsabilidad técnica es separar la lógica de persistencia científica de la lógica de simulación, de modo que el pipeline principal no se contamine con detalles de formato.

En resumen el modulo se compone de, tabla 4.12:

Tabla 4.12: Estructura funcional del módulo *ExportManager*

Elemento	Descripción
Módulo	<i>ExportManager</i>
Atributos principales	▪ logger
Interfaz pública	▪ export_csv() ▪ export_metadata_json() ▪ export_geotiff() ▪ export_kml()
Dependencias	▪ NumPy ▪ JSON ▪ CSV ▪ rasterio ▪ Sistema de archivos ▪ Utilidades de codificación
Responsabilidad técnica	Materializar los resultados generados por la simulación en formatos interoperables orientados a análisis posterior, comparación experimental, visualización externa y preservación del experimento.

4.2.9. Módulos de utilidades de soporte transversal

Junto a los módulos anteriores, el sistema incorpora utilidades transversales que refuerzan la operación estable del conjunto. Entre ellas destacan el detector de GPU, el gestor de configuración y el sistema de logging. Aunque estos componentes no son el centro del cálculo radioeléctrico, su presencia es clave para que la aplicación sea portable, configurable y trazable.

El detector de GPU permite decidir si la ejecución puede apoyarse en aceleración CUDA. El gestor de configuración centraliza valores por defecto y evita dispersar parámetros operativos por toda la aplicación. El sistema de logging proporciona trazabilidad sobre el flujo de simulación, la carga de terreno, el backend utilizado, los tiempos de ejecución y los posibles errores.

El valor modular de estas utilidades radica en que encapsulan preocupaciones transversales sin mezclar esas funciones con el dominio ni con el cálculo central.

En resumen las utilidades de soporte, tabla 4.13:

Tabla 4.13: Módulos transversales de soporte e infraestructura del sistema

Módulo	Interfaz pública	Dependencia principal	Función operativa
GPUDetector	Expone una interfaz de detección y consulta del entorno de cómputo. Inicializa automáticamente la verificación de disponibilidad GPU y permite recuperar el backend numérico activo y la información del dispositivo detectado. <i>GPUDetector()</i>, <i>get_compute_module()</i>, <i>get_device_info_string()</i>	CuPy, CUDA y, en modo de respaldo, NumPy.	Detectar capacidades de aceleración por GPU, seleccionar el backend numérico adecuado y suministrar información operativa del dispositivo disponible.
ConfigManager	Expone una interfaz de administración de configuración basada en carga, combinación y persistencia de archivos JSON. Centraliza la lectura de ajustes generales y de modelos, aplica valores por defecto y guarda configuraciones actualizadas. <i>ConfigManager(config_dir='config')</i>, <i>load_json(filename, default_data)</i>, <i>save_settings(settings)</i>	Archivos JSON de configuración, sistema de archivos y biblioteca estándar <code>json</code> .	Centralizar la configuración global de la aplicación y garantizar consistencia entre parámetros por defecto, configuraciones cargadas y configuraciones persistidas.

Módulo	Interfaz pública	Dependencia principal	Función operativa
logger	Expone una interfaz funcional de inicialización del sistema de registro. Configura los canales principales de trazabilidad de la aplicación mediante salida a archivo y consola. <pre>setup_logger(log_dir='logs', level=logging.INFO)</pre>	Biblioteca estándar <code>logging</code> , <i>RotatingFileHandler</i> y sistema de archivos.	Inicializar el sistema transversal de logging, registrar eventos de ejecución, advertencias y errores, y asegurar trazabilidad técnica para depuración y mantenimiento.

4.3. Flujo completo de procesamiento

El flujo completo de procesamiento constituye el núcleo operativo del sistema de simulación, ya que describe la secuencia mediante la cual una configuración definida por el usuario se transforma en productos técnicos interpretables, tales como mapas de cobertura, capas de línea de vista, resultados agregados para escenarios multiantena y estructuras exportables para análisis posterior.

A diferencia de una descripción puramente modular, aquí el interés no se centra en qué hace cada componente de forma aislada, sino en cómo interactúan los módulos cuando se ejecuta una simulación real. En términos prácticos, el flujo completo inicia cuando el usuario define el modelo de propagación, la resolución espacial, el área de interés y el conjunto de antenas activas, y concluye cuando el sistema entrega una estructura consolidada de resultados que puede visualizarse en la interfaz, compararse con otras herramientas o exportarse a formatos interoperables.

4.3.1. Propósito del pipeline dentro del sistema

El pipeline de simulación fue diseñado para operar como un proceso asíncrono, reproducible y desacoplado de la interfaz gráfica. Esto significa que el cálculo pesado no se ejecuta en el hilo principal de la aplicación, sino en un worker especializado que coordina la secuencia completa de etapas sin bloquear la interacción del usuario. Esta decisión no es simplemente una optimización de usabilidad; constituye una necesidad de diseño derivada de la naturale-

za computacional del problema, ya que una sola simulación puede implicar la evaluación de decenas o cientos de miles de puntos espaciales para una o varias antenas.

Desde un punto de vista técnico, el flujo persigue cuatro objetivos simultáneos. En primer lugar, generar una representación espacial uniforme del escenario mediante una grilla global compartida por todas las antenas. En segundo lugar, integrar la información del terreno y de los modelos de propagación para calcular la pérdida de trayecto y el nivel de señal recibido en cada punto. En tercer lugar, convertir dichos resultados numéricos en productos visuales y estructuras de datos compatibles con la interfaz y con los formatos de exportación. Finalmente, preservar la trazabilidad de la ejecución por medio de metadatos que registran tiempos, backend de cómputo y parámetros relevantes del experimento.

4.3.2. Estructura general del flujo de procesamiento

En términos globales, el flujo implementado puede organizarse en siete etapas principales:

1. Recepción de parámetros de simulación y selección del entorno de cómputo.
2. Construcción de una grilla espacial global y carga del terreno asociado.
3. Iteración por antena para el cálculo de cobertura individual.
4. Generación de mapas de calor y mapas de línea de vista por antena.
5. Agregación de resultados cuando el despliegue contiene múltiples antenas.
6. Construcción de metadatos operativos y temporales de la ejecución.
7. Entrega del resultado consolidado a la interfaz y preparación para exportación.

Esta organización es coherente con la implementación del `SimulationWorker`, que actúa como coordinador del flujo, y con el `CoverageCalculator`, que resuelve el núcleo numérico del procesamiento por antena.

4.3.3. Entrada de la simulación y preparación del entorno

El flujo se inicia cuando el usuario define los parámetros de simulación desde la interfaz gráfica. Entre estos parámetros se incluyen el modelo de propagación seleccionado, el radio o extensión de análisis, la resolución de la grilla, el tipo de entorno y, dependiendo del modelo, parámetros específicos como altura de edificios, ancho de calle, escenario 3GPP o lo que co-

rrespuesta. A ello se suma el conjunto de antenas activas del proyecto, que constituye la base física del escenario a evaluar.

Una vez recibido este conjunto de entradas, el *worker* determina el entorno de cómputo activo. Esta decisión depende del `ComputeEngine`, que a su vez abstrae el backend numérico por medio de la propiedad `xp`. Si el hardware y las bibliotecas disponibles permiten el uso de GPU, los arreglos principales del cálculo se procesan en CuPy; en caso contrario, el sistema opera sobre NumPy sin alterar la lógica algorítmica del *pipeline*. Esta separación permite que la secuencia general del procesamiento sea idéntica en ambos modos, modificándose únicamente el módulo numérico subyacente.

Además de seleccionar el backend, el *worker* identifica el modelo de propagación correspondiente y construye el conjunto de parámetros específicos que dicho modelo requiere. Esta etapa es importante porque demuestra que el *pipeline* no está acoplado a un único modelo, sino que se adapta dinámicamente a las necesidades de cada familia de propagación sin modificar la estructura global de ejecución.

4.3.4. Construcción de la grilla global de simulación

La primera transformación espacial importante consiste en la creación de una grilla global de puntos de evaluación. A diferencia de enfoques centrados en cada antena por separado, la implementación actual construye una única malla bidimensional para toda la simulación y la reutiliza en todas las iteraciones posteriores. Esta decisión reduce redundancia, unifica la base espacial del análisis y simplifica la agregación multiantena.

La grilla se define a partir de la distribución geográfica de las antenas activas. Se calcula primero un centro geométrico aproximado del despliegue y, a continuación, se determina una extensión mínima que cubra tanto la dispersión real de las antenas como el radio de simulación configurado. Con esos límites se generan los vectores de latitud y longitud y luego se combinan mediante una operación de mallado bidimensional para producir los arreglos `grid_lats` y `grid_lons`.

Sobre esta misma grilla se interpola la elevación del terreno cuando existe un DEM cargado. Si el terreno está disponible, el `TerrainLoader` responde con una matriz de elevaciones alineada espacialmente con la malla de simulación; si no lo está, el *pipeline* utiliza un terreno plano como mecanismo de respaldo.

4.4. Fundamentos matematicos y modelos fisicos

4.5. Modelos de propagacion implementados

4.6. Procesamiento geoespacial e integracion DEM

4.7. Linea de vista

4.8. Motor de computo heterogeneo (CPU/GPU)

4.9. Interfaz grafica y flujo de usuario

4.10. Sistema de exportacion y formatos de salida

4.11. Estrategias de optimizacion

4.12. Validacion del sistema

4.13. Metricas de evaluacion

4.14. Limitaciones y consideraciones tecnicas

5. Resultados

Este capítulo se divide en varias secciones para analizar y presentar los hallazgos obtenidos en el estudio. En primer lugar, la Sección 5.1 aborda el análisis del comportamiento del botón para asegurar que esté listo para las pruebas correspondientes. A continuación, la Sección ?? se enfoca en el consumo energético, con el fin de garantizar una duración adecuada de la batería. Finalmente, la Sección 5.2 revisa el comportamiento de la red inalámbrica de botones físicos para asegurar su correcto funcionamiento. La Sección ?? muestra el éxito al conectar los botones con la consola de SHAYA.

5.1. Análisis de comportamiento

Para evaluar el comportamiento de la ...

5.2. Análisis del Enlace Inalámbrico

En este apartado se

5.3. Pruebas de conexión con ThingsBoard

Debido a un proceso ...

Finalmente, se concluye que la red de comunicación de emergencia propuesta puede integrarse de forma satisfactoria tanto con el sistema de alertas de la funcionalidad SHAYA del aplicativo UCuenca, como con la plataforma ThingsBoard, permitiendo el monitoreo remoto del estado y funcionamiento de los botones de pánico.

Conclusiones

En la Sección 6.1, se exponen las conclusiones derivadas del análisis de los resultados obtenidos en el Capítulo 5, teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la Sección 1.4.

6.1. Conclusiones

La etapa de diseño de la red ...

Recomendaciones

En la Sección 7.1, se ofrecen recomendaciones de relevancia. Por último, en la Sección 7.2, se detallan las propuestas para expandir el proyecto en el futuro.

7.1. Recomendaciones

A continuación se presentan algunas recomendaciones clave derivadas del trabajo de titulación realizado, orientadas a mejorar futuros desarrollos y garantizar la operatividad del sistema.

En el diseño ...

7.2. Trabajos futuros

Este trabajo constituye un piloto para la implementación de una red de comunicación de emergencia en el campus Balzay, con la intención de extenderla a otros campus de la Universidad de Cuenca. Para lograr dicha ampliación, se identifican las siguientes líneas de trabajo futuras:

Referencias

- [1] 3GPP, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 ghz," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Report (TR) 38.901 Rev. 16.1.0, 2020.
- [2] T. S. Rappaport, S. Sun, R. Mayzus, H. Zhao, Y. Azar, K. Wang, G. N. Wong, J. K. Schulz, M. Samimi, y F. Gutierrez, "Millimeter wave mobile communications for 5g cellular: It will work!" *IEEE Access*, vol. 1, pp. 335–349, 2013.
- [3] ITU-R, "Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4000 MHz," International Telecommunication Union, Recommendation ITU-R P.1546-6, 2019.
- [4] A. Pérez, D. Luján, y J. Molina, "Comparative analysis of radio planning tools for mobile network design," *Journal of Telecommunications and Information Technology*, num. 3, pp. 45–56, 2021.
- [5] Y. Okumura, E. Ohmori, T. Kawano, y K. Fukuda, "Field strength and its variability in vhf and uhf land-mobile radio service," *Review of the Electrical Communication Laboratory*, vol. 16, num. 9-10, pp. 825–873, 1968.
- [6] M. Hata, "Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 29, num. 3, pp. 317–325, 1980.
- [7] E. Damosso y L. M. Correia, "Digital mobile radio towards future generation systems: COST 231 final report," European Commission, Tech. Rep., 1999.
- [8] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2da ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2014.
- [9] ITU-R, "Propagation by diffraction," International Telecommunication Union, Recommendation ITU-R P.526-15, 2019.
- [10] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2005.
- [11] ITU-R, "Calculation of free-space attenuation," International Telecommunication Union, Recommendation ITU-R P.525-4, 2019.
- [12] P. Almers, E. Bonek, A. Burr, N. Czink, M. Debbah, V. Degli-Esposti, H. Hofstetter, P. Kyosti, D. Laurenson, G. Matz, A. F. Molisch, C. Oestges, y H. Ozelik, "Survey of channel and

- radio propagation models for wireless MIMO systems,” *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, vol. 2007, pp. 1–19, 2007.
- [13] Q. Zhu, C.-X. Wang, B. Hua, K. Mao, S. Jiang, y M. Yao, “3GPP TR 38.901 channel model,” *Nanjing University of Aeronautics and Astronautics / Southeast University*, 2022.
- [14] H. Poddar y otros, “Validation of 3GPP TR 38.901 indoor hotspot path loss model based on measurements conducted at 6.75, 16.95, 28, and 73 ghz for 6g and beyond,” *arXiv preprint arXiv:2504.15589*, 2025.
- [15] P. L. Guth, A. V. Niekerk, J. P. Grohmann, J.-P. Muller, L. Hawker, V. V. Zelentsov, I. V. Florinsky, D. Gesch, M. Reuter, G. Herrera-Cruz, O. Ruesch, y H. Meyer, “Digital elevation models: Terminology and definitions,” *Remote Sensing*, vol. 13, num. 18, p. 3581, 2021.
- [16] Open Geospatial Consortium, “Ogc geotiff standard, specification 19-008r4,” Open Geospatial Consortium (OGC), Tech. Rep., 2019.
- [17] P. Dong, R. Zhong, J. Xia, y S. Tan, “A semi-automated method for extracting channels and channel profiles from lidar-derived digital elevation models,” *Geosphere*, 2020.
- [18] K. Wang, S. Ye, P. Gao, X. Yao, y Z. Zhao, “Optimization of numerical methods for transforming utm plane coordinates to lambert plane coordinates,” *Remote Sensing*, vol. 14, num. 9, 2022.
- [19] Z. Pan, J. Tang, T. Tjahjadi, Z. Wu, y X. Xiao, “A novel rapid method for viewshed computation on dem through max-pooling and min-expected height,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 9, num. 11, 2020.
- [20] H. Cheng y W. Dou, “Hipderl: An improved implementation of the pderl viewshed algorithm and accuracy analysis,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 11, num. 10, 2022.
- [21] X. Zhou, T. Ai, N. Meng, y P. Xie, “A pdf tile model for geographic map data,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 8, p. 373, 08 2019.
- [22] L. Wang, R. Pi, X. Zhou, y H. Zhou, “The construction of off-line map based on openstreet-map and leaflet,” in *Proceedings of the 2015 4th International Conference on Computer, Mechatronics, Control and Electronic Engineering*. Atlantis Press, 2015/11, pp. 1471–1475.

- [23] A. R. Guntakandla, "Modular architecture: A scalable and efficient system design approach for enterprise applications," *World J. Adv. Res. Rev.*, vol. 26, num. 1, pp. 3114–3126, 2025.
- [24] Y. Song, R. Jiao, D. Zhang, y D. Gao, "Performance analysis for matrix-multiplication based on an heterogeneous multi-core soc," in *2015 IEEE 11th International Conference on ASIC (ASICON)*, 2015, pp. 1–4.
- [25] R. Okuta, Y. Unno, D. Nishino, S. Hido, y C. Loomis, "Cupy: A numpy-compatible library for NVIDIA gpu calculations," in *Proceedings of the Workshop on Machine Learning Systems (LearningSys) in NIPS*, 2017.
- [26] A. Lopes, J. Oliveira, P. Sebastião, M. Sousa, y P. Vieira, "A modular web-based software solution for mobile networks planning, operation and optimization," *Applied Sciences*, vol. 11, num. 16, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7686>
- [27] N. A. Shah, M. T. Lazarescu, R. Quasso, y L. Lavagno, "CUDA-optimized GPU acceleration of 3GPP 3d channel model simulations for 5G network planning," *Electronics*, vol. 12, num. 15, p. 3214, 2023.
- [28] J. Gómez, C. J. Hellín, A. Valledor, M. Barranquero, J. J. Cuadrado-Gallego, y A. Tayebi, "Design and implementation of an innovative high-performance radio propagation simulation tool," *IEEE Access*, 2023.
- [29] M. Zillig, "py3gppchannels: 3gpp tr 38.901 path loss model implementation," <https://github.com/zillig/py3gppchannels>, 2023.
- [30] Q. Wu, "Leafmap: A python package for interactive mapping and geospatial analysis with minimal coding in a jupyter environment," *J. Open Source Softw.*, vol. 6, num. 63, p. 3414, 2021.
- [31] R. Coudé, "Radio mobile propagation software," <http://www.ve2dbe.com/english1.html>, 2020.
- [32] Forsk, "Atoll radio planning software overview," <https://www.forsk.com/atoll-overview>, 2021.
- [33] A. G. Longley y P. L. Rice, "Prediction of tropospheric radio transmission loss over irregular terrain: A computer method-1968," Institute for Telecommunication Sciences, Boulder, CO, Tech. Rep. ESSA Technical Report ERL 79-ITS 67, 1968.

- [34] A. Prato y otros, "Implementation of well-known radio-propagation models: Okumura-hata and cost 231," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, 2014.
- [35] T. S. Rappaport y otros, "Wideband millimeter-wave propagation measurements and channel models for future wireless communications system design," *IEEE Transactions on Communications*, 2015.
- [36] V. V. Díaz y D. Marcano Aviles, "A path loss simulator for the 3gpp 5g channel models," in *2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, 2018, pp. 1–4.
- [37] V. Farre, J. D. Vega, M. C. P. Paredes, F. Grijalva, y D. P. M. Osorio, "Comparative evaluation of radio network planning for different 5G-NR channel models on urban macro environments in quito city," *IEEE Access*, vol. 12, 2024.
- [38] R. J. Baxter, "Gpu-based acceleration of radio interferometry point source visibility simulations in the meqtrees framework," Master of Science, University of Cape Town, 2013.
- [39] R. Okuta, Y. Unno, D. Nishino, S. Hido, y C. Loomis, "Cupy: A numpy-compatible library for nvidia gpu calculations," in *31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017)*, Long Beach, CA, USA, 2017.
- [40] "CuPy – NumPy & SciPy for GPU — CuPy 14.0.1 documentation," <https://docs.cupy.dev/en/stable/>, accessed: 2025-11-10.
- [41] T. Askar, A. Yergaliyev, B. Shukirgaliyev, y E. Abdikamalov, "Exploring numba and cupy for gpu-accelerated monte carlo radiation transport," *Computation*, vol. 12, num. 3, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2079-3197/12/3/61>

Anexos

A. Nodo LoRaWAN

Este dispositivo se selecciona por su uso ...

B. Gateway LoRaWAN

Para la implementación

```
1 #include <EEPROM.h>
2 #include <TinyLoRa.h>
3 #include <SPI.h>
4 #include <LowPower.h> // Manages sleep modes and peripheral power down
5 #include <Wire.h>
6 #include <DS3232RTC.h>
```

Extracto de código B.1: Inclusión de librerías

B.1. Medición de Batería

La medición...

```
1 float readBattery() {
2     int raw = analogRead(VBAT_PIN);
3     return (raw * 3.3 * 1.308) / 1024.0;
4 }
```

Extracto de código B.2: Función corregida para medir el voltaje de la batería



fig_CH/Teorico/curvabateria.png

Figura B.1: Curva de descarga de la batería Samsung INR18650-35E. Fuente: [?].